

한양대학교 원자력공학과 · THINK LAB · NUE4067 · 비경수로 편 ①

물을 쓰지 않는 SMR 고온가스로(HTGR)

헬륨 · 흑연 · TRISO 세 기둥, 그리고 HTR-PM을 기기 단위로 읽기

5주차 강의 · 지도교수 송민섭 · Rev1.0 · 2026년 9월

교재의 구성 — 네 부, 세 텍

- 노형마다 원리 → 연료·재료 → 계통 → 안전 → 계통코드 다섯 장으로 다룸. 마지막 계통코드 장이 이 교재의 색깔임
- 「원자로 계통코드 직접 만들기」 III권 6장에서 물성 클래스만 갈아끼우면 다른 유체로 간다고 했음 — 이 교재가 실제로 갈아끼움

1 제1부 · VHTR / HTGR

냉각재 헬륨 · 교재 1~6장

열을 못 나르는 기체로 어떻게 원자로를 식히는가

이 텍 · 5주차

2 제2부 · SFR

냉각재 나트륨 · 교재 7~11장

물과 폭발하는 금속을 왜 굳이 쓰는가

다음 텍 · 5~6주차

3 제3부 · MSR

냉각재 용융염 · 교재 12~16장

연료가 흐른다는 것이 무슨 뜻인가

세 번째 텍 · 6주차

4 제4부 · 종합

냉각재 — · 교재 17~18장

셋을 같은 자로 재면 무엇이 보이는가

세 번째 텍 끝

01 왜 물을 버리는가

지금까지 다룬 SMR은 전부 물로 열을 빼고 물로 중성자를 느끼게 했다. 물을 버리는 이유는 물성표한 줄에서 나온다. 그 대신 무엇이 새로 생기는지까지 세어야 “더 안전하다”는 말에 뜻이 생긴다.

물 냉각재의 제약 네 가지와 비경수로의 새 문제 네 가지

- 물은 100 °C에서 끓음. 300 °C 액체로 붙잡으려면 **15 MPa**로 눌러야 하고, 이 압력 하나가 설계의 거의 전부를 정함
- 물을 버리면 왼쪽 넷이 통째로 사라지고 오른쪽 넷이 생김 — “더 안전하다”는 이 목록을 **다 센 뒤에야** 할 수 있는 말임

물을 쓰면 따라오는 것

두꺼운 압력용기

만들 수 있는 공장이 세계에 손꼽음

LOCA 가 설계기준사고의 주인공

ECCS 와 격납건물이 그에 맞춰 커짐

출구 325 °C · 효율 33 % 안팎

증기 조건이 나빠 효율이 묶임

지르코늄-물 반응으로 수소

후쿠시마에서 건물을 날린 것이 이 수소

물을 버리면 새로 생기는 것

헬륨은 열을 잘 못 나름

7 MPa 가압 · 4.5 MW 송풍기 (제1부)

나트륨은 물과 만나면 폭발

중간 루프 · 증기발생기 설계 (제2부)

용융염은 459 °C 아래에서 없

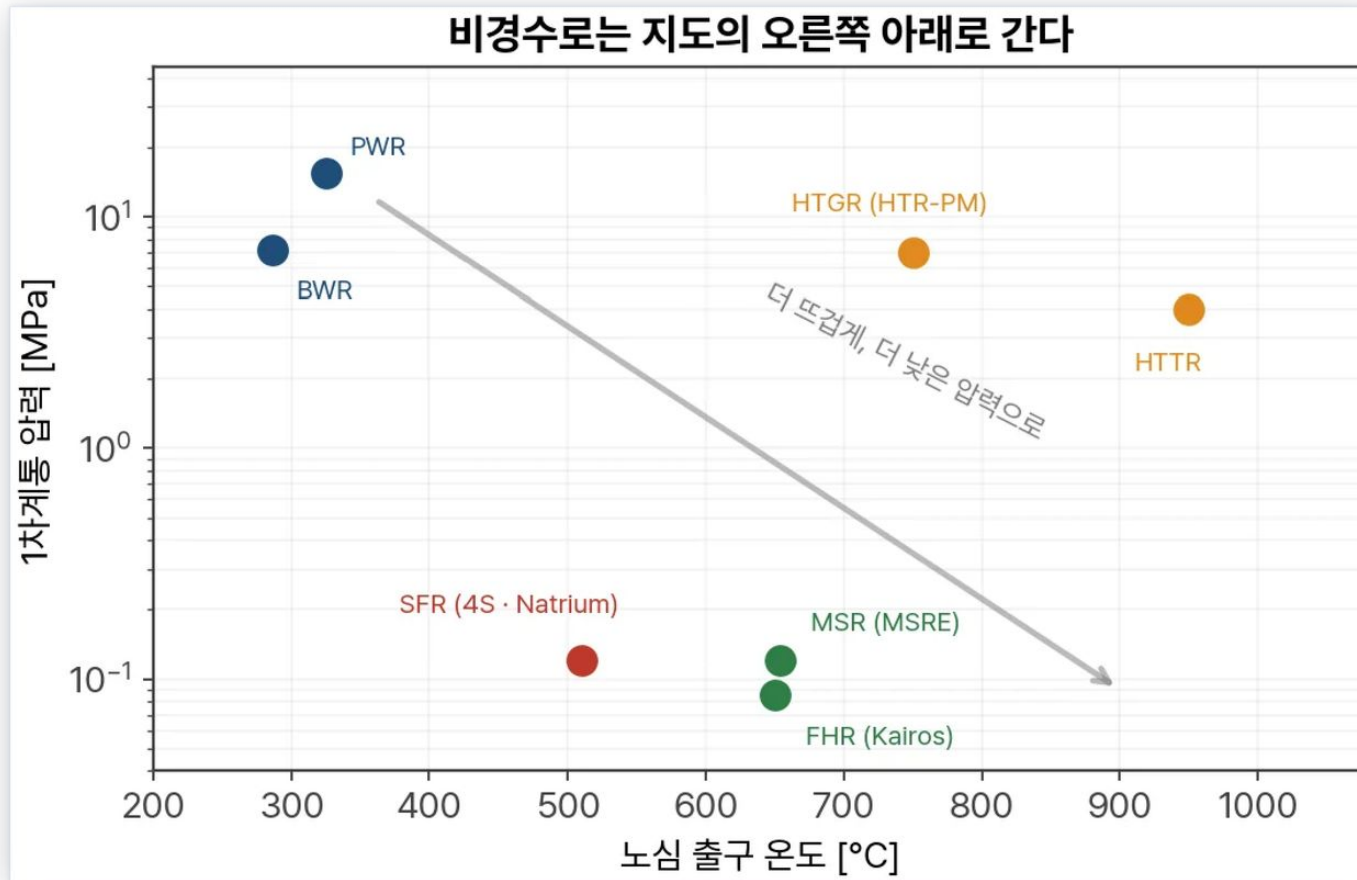
동결 · 배관 막힘이 사고 시나리오 (제3부)

운전 경험이 턱없이 적음

검증 데이터가 30~60년 전 것 (제4부)

노형별 노심 출구 온도와 1차계통 압력

- 비경수로는 예외 없이 **오른쪽 아래** — 더 뜨겁고 더 낮은 압력 쪽으로 감



노형별 노심 출구 온도(가로)와 1차계통 압력(세로, 로그) — 교재 그림 1.1

경수로 · PWR

~15 MPa · 325 °C

고온가스로 · HTR-PM

7.0 MPa · 750 °C

소듐 · 용융염

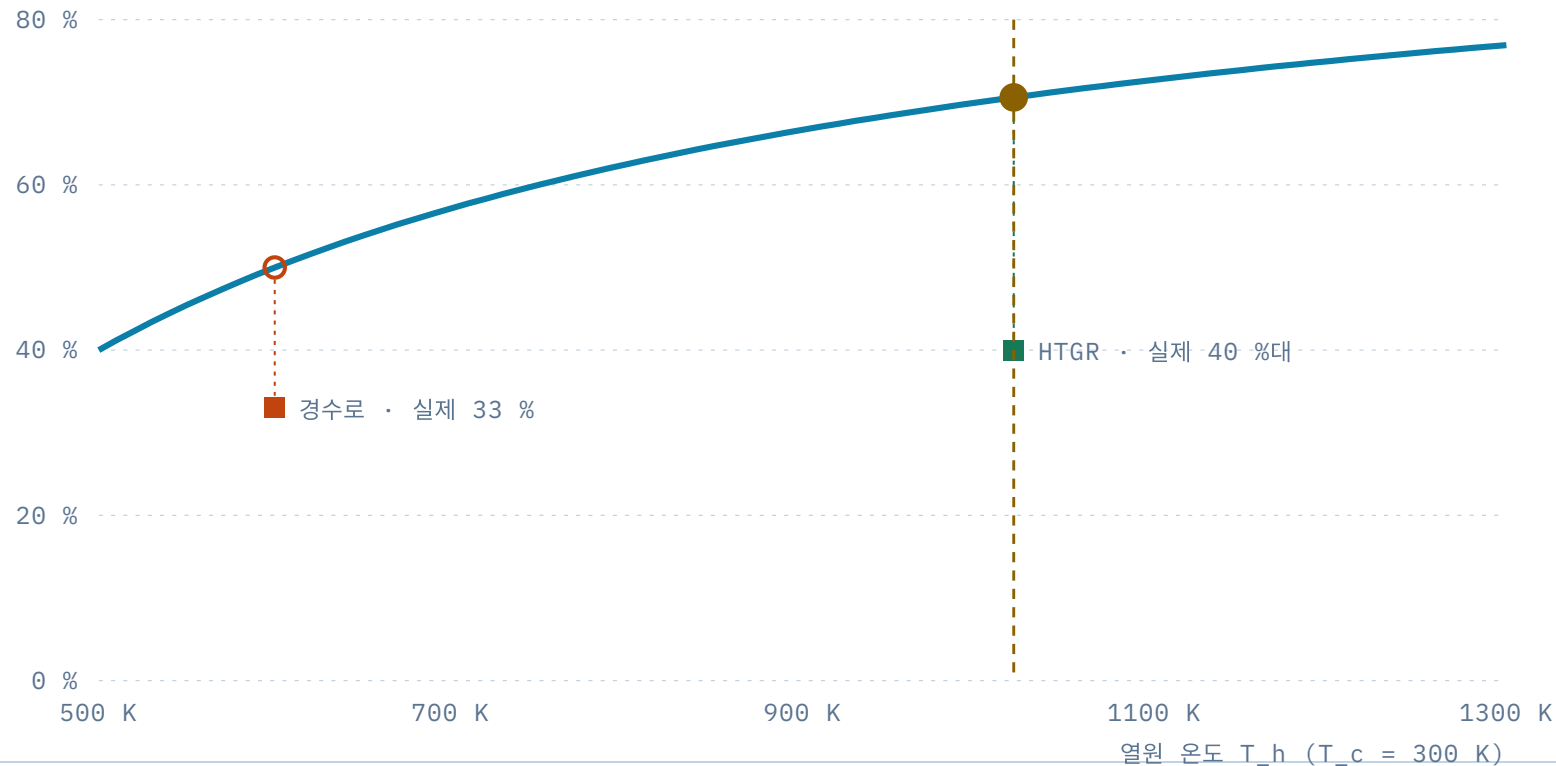
~0.1 MPa · 500~700 °C

압력이 대기압 근처로 내려오면 **LOCA**의 모양 자체가 바뀐다. 물처럼 순식간에 증기로 팽창하며 빠져 나가는 일이 없음.

카르노 효율 상한과 압력용기 두께

- 온도를 올리는 것은 그 자체로 **경제성**임 — 경수로 상한 50 %(실제 33 %), HTGR 상한 71 %(실제 40 %대)
- 두께는 압력에 비례함. 15.5 MPa → 0.1 MPa면 **거의 1/150** — SFR·MSR 용기를 얇은 강판으로, 조선소에서 만들 수 있다는 말의 근거임

$$\eta_{\max} = 1 - T_c / T_h \quad t = p R / (\sigma_{\text{allow}} - 0.6 p)$$

카르노 상한 $\eta_{\max}$ **71 %**열원 온도 T_h **1020 K**

열원 온도

747 °C

용기 두께 비 (0.1 / 15.5 MPa)

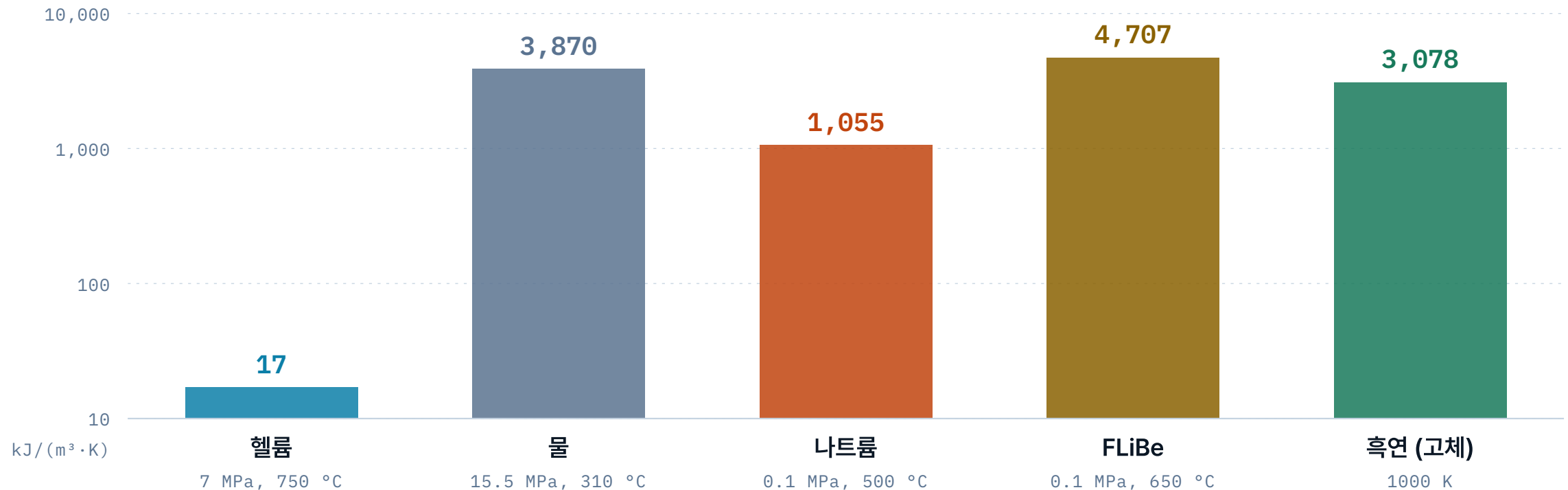
≈ 1/150

카르노 효율 두 온도 사이에서 열기관이 낼 수 있는 효율의 이론 상한 · 허용응력 σ_{allow} 설계 규격이 재료에 허용하는 최대 응력

출처 본 교재 1.2절 · $T_c = 300 \text{ K}$ · 실제 효율은 경수로 33 %, HTGR 40 %대 · 두께는 얇은 껍질 근사

냉각재별 체적 열용량 ρc_p

- 헬륨은 물의 **약 1/225**, 흑연의 **약 1/180**. 그래서 7 MPa로 누르고 4.5 MW 송풍기를 돌려야 함
- 대신 흑연 막대가 길기 때문에 **냉각재가 다 빠져도 며칠을 버팀** — 제1부의 이야기가 이 그림 한 장에 다 있음



체적 열용량 ρc_p 같은 부피가 1 K 데워질 때 담는 열 — 작으면 같은 열을 나르려고 더 큰 부피를 더 빨리 밀어야 함 · **FLiBe** LiF-BeF₂ 불화염

출처 본 교재 1.4절 그림 1.2 · 단위 kJ/(m³·K) · 세로축 로그 눈금 · 흑연은 고체

용어 정리 — HTGR · VHTR · FHR · MSR

- HTR-PM은 출구 750 °C이므로 엄밀히는 **HTGR**임. VHTR은 900 °C 이상을 노리는 4세대 분류명
- **FHR과 액체연료 MSR을 혼동하지 말 것** — 둘 다 불화염을 쓰지만 FHR의 연료는 고체 TRISO임

용어	원어	이 교재의 뜻
HTGR	High Temperature Gas-cooled Reactor	헬륨 냉각 · 흑연 감속로 전체
VHTR	Very High Temperature Reactor	출구 900 °C 이상을 노리는 4세대 분류명
FHR	Fluoride-salt-cooled High-temp. Reactor	연료는 TRISO 고체, 냉각재만 불화염 (Kairos)
MSR	Molten Salt Reactor	연료가 염에 녹아 함께 흐름 (제3부)
SFR	Sodium-cooled Fast Reactor	나트륨 냉각 고속로 (제2부)

THINK Lab 과제와 닿는 곳

- ① **해상 부유식 MSR** — 2026-07 KAERI·KRISO·삼성중공업 용융염로 추진 컨테이너선이 ABS 기본 승인(AiP). 14장
- ② **GAMMA+** — HTGR 공기유입을 풀려고 만든 코드. 6장이 그 이유를 설명함
- ③ **스케일링 · 유동가시화** — 나트륨·용융염 대신 물이나 대체유체로 상사 실험을 설계해야 함

02 헬륨과 흑연

헬륨은 냉각재로서 거의 모든 면에서 나쁘다. 그런데도 쓰는 이유는 헬륨이 아무것도 하지 않기 때문이다. 못 나르는 만큼을 흑연이 담고, 흑연이 담는 동안 TRISO가 핵분열생성물을 붙잡는다.

헬륨을 쓰는 이유와 HTGR의 세 기둥

- 헬륨의 장점은 전부 “하지 않는 것”임 — 반응하지 않고, 흡수하지 않고, 끓지 않고, 얼지 않음
- 셋 중 **하나만 빠져도 논리가 무너짐** — 흑연이 없으면 열이 갈 곳이 없고, TRISO가 없으면 격납이 없음

화학적 불활성

무엇과도 반응 안 함

중성자 흡수·감속 거의 없음

보이드 반응도 ≈ 0

상변화 없음

증기표·유동양식 로직 불필요

어떤 온도에서도 기체

상한은 구조재·연료가 정함

헬륨

열을 나른다

못 나르는 만큼 흑연에 맡김

흑연

중성자를 느리게 하고 열을 담는다

3000 °C 넘어서까지 고체

TRISO

핵분열생성물을 붙잡는다

알갱이 하나가 격납용기 (3장)

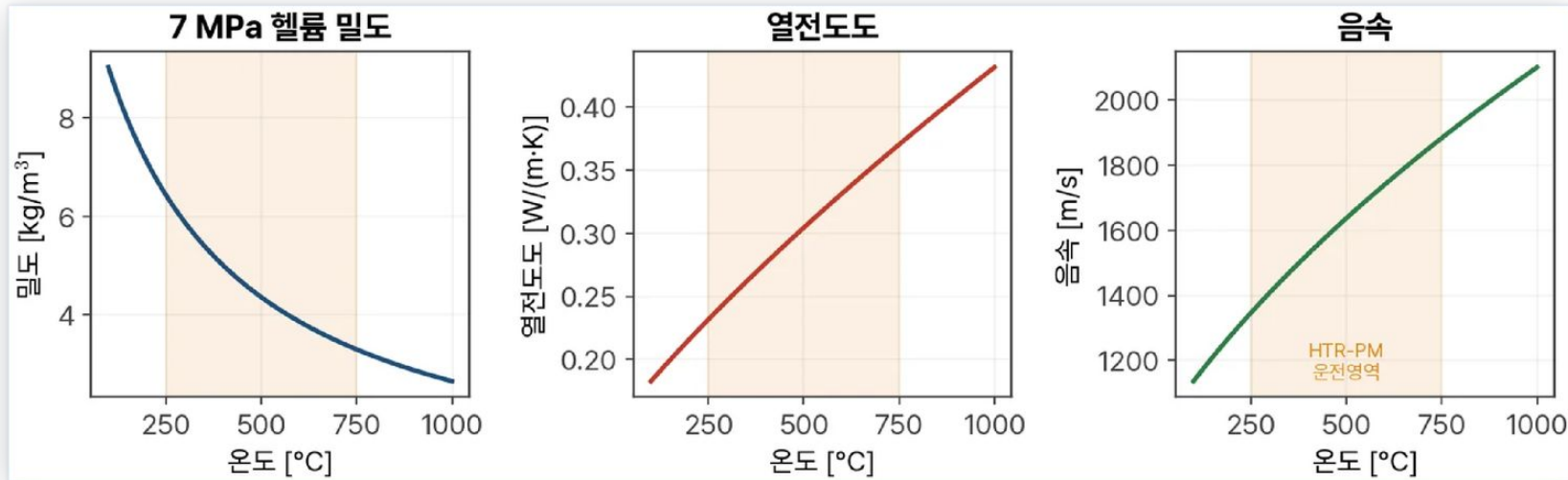
헬륨이 못 나르는 만큼 흑연이 담아 두고, 흑연이 담아 두는 동안 TRISO 가 핵분열생성물을 붙잡는다

보이드 반응도 냉각재가 빠져 빈 자리(보이드)가 생길 때의 반응도 변화 · 감속 중성자를 느리게 만드는 일 · 이상유동 액체와 기체가 섞여 흐르는 유동

출처 본 교재 2.1절 · 흑연 체적 열용량은 헬륨의 약 180배(그림 1.2)

헬륨의 물성 — 이상기체 · 상수 비열 · Risø 상관식

- 7 MPa · 750 °C에서 압축계수 약 **1.02** — 이상기체로 2 % 안쪽임. 비열은 온도에 거의 무관한 상수
- μ 와 k 의 온도 지수가 0.70 · 0.71로 거의 같음 → **Pr ≈ 0.66**으로 거의 일정. 헬륨 해석에서 Pr은 사실상 상수임



7 MPa 헬륨의 밀도 · 열전도도 · 음속 — 교재 그림 2.1

$$P = \rho RT, \quad R = 2077 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$$

$$c_p = 5195 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \quad \gamma = 1.667$$

$$\mu = 3.674 \times 10^{-7} T^{0.7} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$k = 2.682 \times 10^{-3} (1 + 1.123 \times 10^{-3} P) \times T^{0.71} (1 - 2 \times 10^{-4} P) \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$$

프란틀수 Pr

≈ 0.66 온도 무관

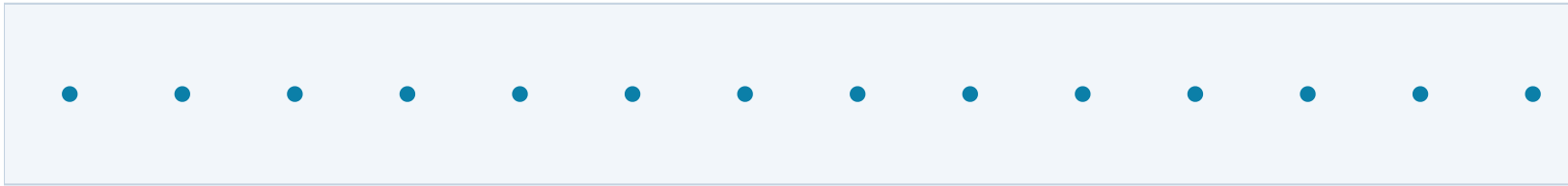
압축계수 Z 실제 기체가 이상기체에서 벗어난 정도 (1이면 이상기체) · 프란틀수 Pr 운동량 확산과 열 확산의 비 · γ 비열비 c_p/c_v

출처 본 교재 2.2절 · 그림 2.1 · 점성·열전도 상관식은 Risø(T 는 K, P 는 bar) · 음영은 HTR-PM 운전 영역 250~750 °C

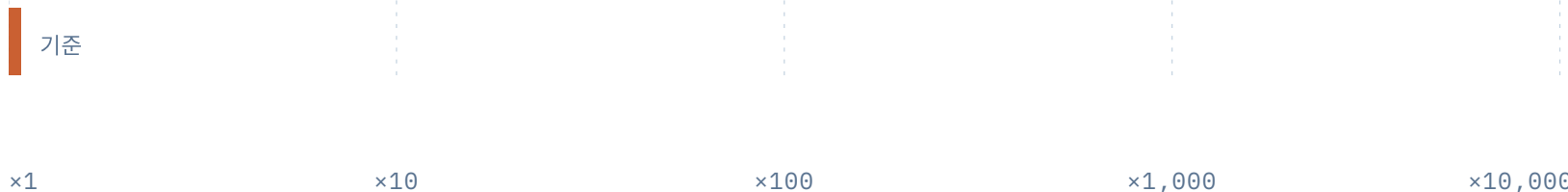
헬륨을 7 MPa로 가압하는 이유 — 송풍 동력

- 7 MPa에서도 체적유량이 약 **15 m³/s** — 3400 MWt 경수로가 26 m³/s를 미는 것과 비교하면 **MW당 8배**임
- 대기압이면 부피유량 70배, 동력은 $70^2 \approx$ **4900배**. 가압은 열역학이 아니라 **송풍 동력을 감당할 수준으로 낮추려는 선택**임

HTR-PM 한 모듈 · 250 MWt · 96.2 kg/s · 입구 250 °C



송풍 동력 배수 (로그) — 7 MPa = 1



헬륨 밀도 ρ

6.44 kg/m³

체적유량 $\dot{V}$

14.9 m³/s

송풍 동력 배수

×1.0

1차계통 압력

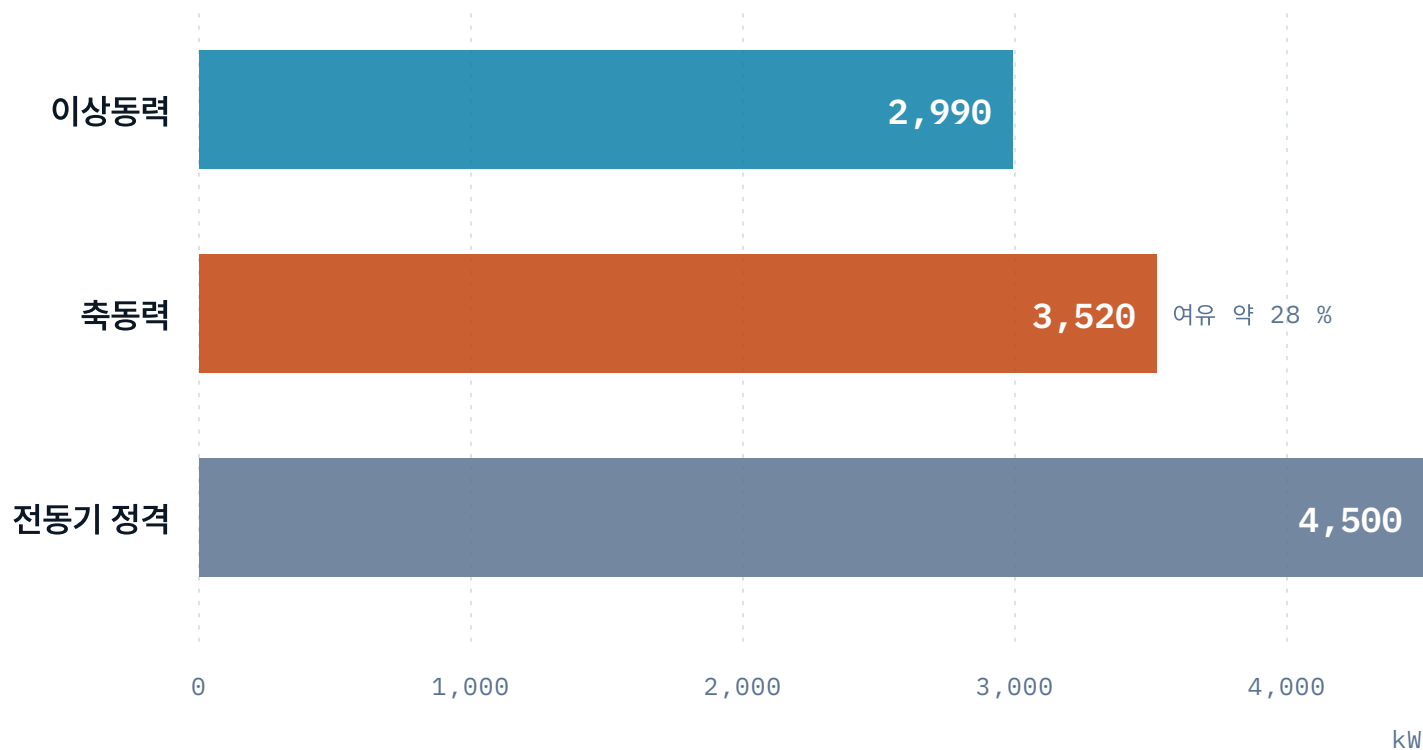
7.0 MPa

체적유량 $\dot{V}$ 1초에 밀어야 하는 부피 = 질량유량/밀도 · 송풍기 기체를 미는 회전기계 (액체의 펌프에 해당)

계산 본 교재 2.2절 · $\dot{m} = Q/(c_p \Delta T) = 250 \text{ MW}/(5195 \times 500) = 96.2 \text{ kg/s}$ · 입구 250 °C · $p = P/(RT)$ · 마찰 손실 $\propto \dot{m}^2/\rho$, 송풍 동력 $\propto \dot{m}^3/\rho^2$ · 배수는 7 MPa 기준

HTR-PM 주헬륨송풍기 공개 사양 검산

- 공개된 네 숫자가 서로 모순되지 않는지 **30줄 계산**으로 확인됨 — 자료를 읽을 때 늘 한 번 씹어 보는 습관을 들일 것
- 축동력 3.5 MW는 열출력의 **1.4 %**이고 전부 저온측 헬륨으로 들어감. 이 발열을 빼면 **노심 입구 온도가 약 7 K 낮게** 계산됨



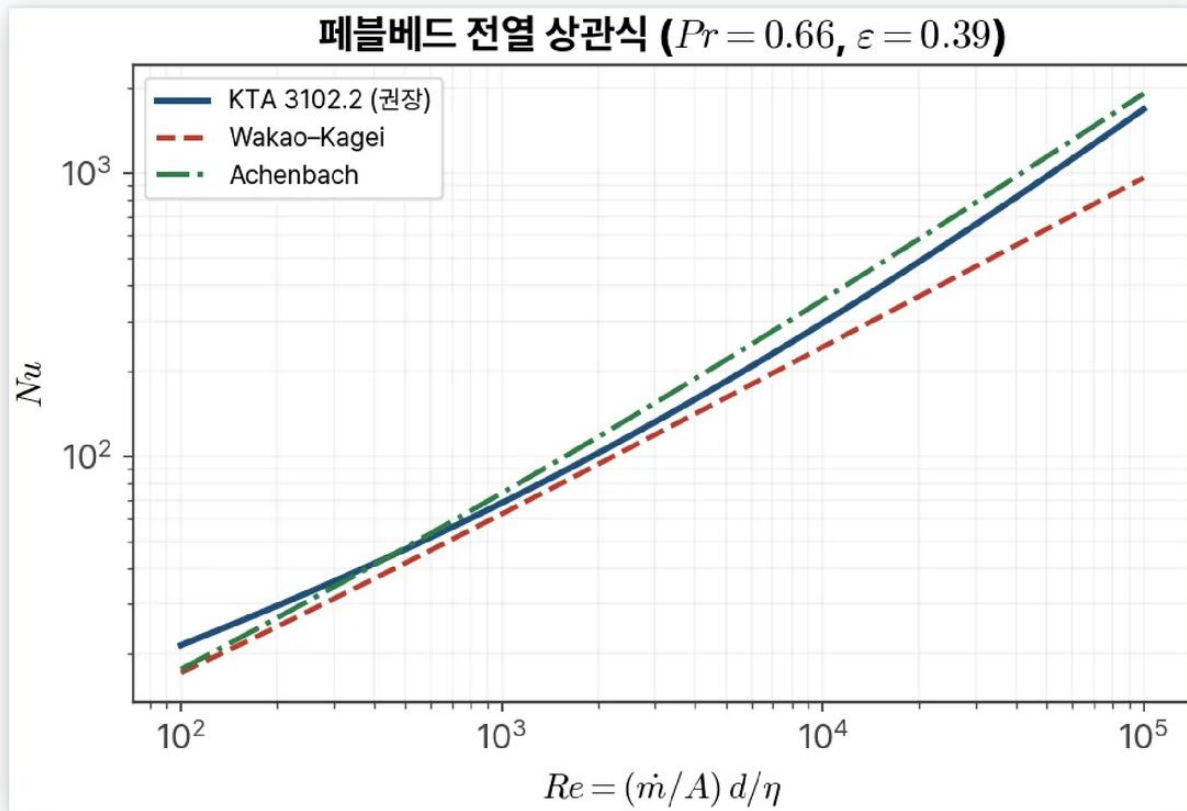
항목	값
질량유량 $\dot{m}$	96.2 kg/s
밀도 ρ (7 MPa, 250 °C)	6.44 kg/m ³
체적유량 $\dot{V}$	14.9 m ³ /s
이상동력 $\dot{V}\Delta p$	2 990 kW
축동력 ($\eta = 0.85$)	3 520 kW
전동기 정격	4 500 kW

축동력 회전축이 실제로 받아야 하는 동력 = 이상동력/효율 · 단열효율 이상 압축일과 실제 압축일의 비

출처 본 교재 2.3절 · 공개 사양 = 압력상승 200 kPa · 흡입 250 °C · 4000 rpm · 전동기 4500 kW · 단열효율 0.85 는 가정 · 비압축 근사

페블베드 전열·압력손실 상관식과 프리즘형 보정

- 구슬 사이를 빠져나가는 유동이라 원관 상관식을 못 씀 — **KTA 3102.2**가 사실상 표준($100 < Re < 10^5$, $0.36 < \varepsilon < 0.42$, $\pm 20\%$)
- 프리즘형 냉각채널은 원관이지만 강한 가열로 벽 물성이 달라짐 — Dittus-Boelter 그대로면 **18~32 % 과대평가**, Taylor 보정이 표준



KTA 3102.2

$$Nu = 1.27 Pr^{1/3} \varepsilon^{-1.18} Re^{0.36} + 0.033 Pr^{1/2} \varepsilon^{-1.07} Re^{0.86}$$

프리즘형 · Taylor 보정

$$Nu_b = 0.023 Re_b^{0.8} Pr_b^{0.4} \times (T_s/T_b)^{-0.57-1.59D/x}$$

층류 바닥값 — 항상 깔아 둘 것

$$Nu = 4.364$$

사고 때 강제순환이 멎으면 Re 가 수백 아래로 떨어짐. 난류식만 쓰면 Nu 가 0으로 가서 계산이 비현실적으로 뜨거워짐

페블베드 전열 상관식 비교 ($Pr = 0.66, \varepsilon = 0.39$) — 낮은 Re 는 KTA, 높은 Re 는 Wakao-Kagei 가 데이터에 잘 맞춤 · 교재 그림 2.2

KTA 독일 원자력기술위원회 표준 · 공극률 ε 페블 사이 빈 공간의 부피 비율 · Nu 누셀트수, 대류 열전달의 무차원 세기 · Re 레이놀즈수

출처 본 교재 2.4절 그림 2.2 · KTA 3102.2(전열) · 3102.3(압력손실) · Taylor 상관식은 헬륨·질소 데이터의 98 %가 $\pm 25\%$ 이내

조사된 흑연 — 치수 변화 · 열전도도 저하 · 위그너 에너지

- 흑연은 **소모품**임 — 수축하다가 전환점을 넘으면 팽창함. 이 전환점이 흑연 부품 수명을 정함
- 열전도도는 25 dpa에서 **86 % 감소**하고 그 대부분이 **1 dpa 이전**에 일어남. 조사 전 물성으로 전도냉각을 풀면 여유를 크게 부풀림

현상	값 (IG-110)	해석에 주는 뜻
치수 전환점	600 °C · 약 15 dpa · 체적 -7 %	부품 수명을 정함
열전도도	130~160 → 25 dpa 에서 -86 %	사고 시 최고연료온도의 1순위 불확실성 인자 (MELCOR)
위그너 에너지 · 30 °C 조사	최대 630 cal/g	저온 조사 흑연의 문제
위그너 에너지 · 450 °C 조사	15 cal/g	HTGR(250~1100 °C)에서는 문제되지 않음 — 추론임

열전도도 저하 · 25 DPA

-86 %

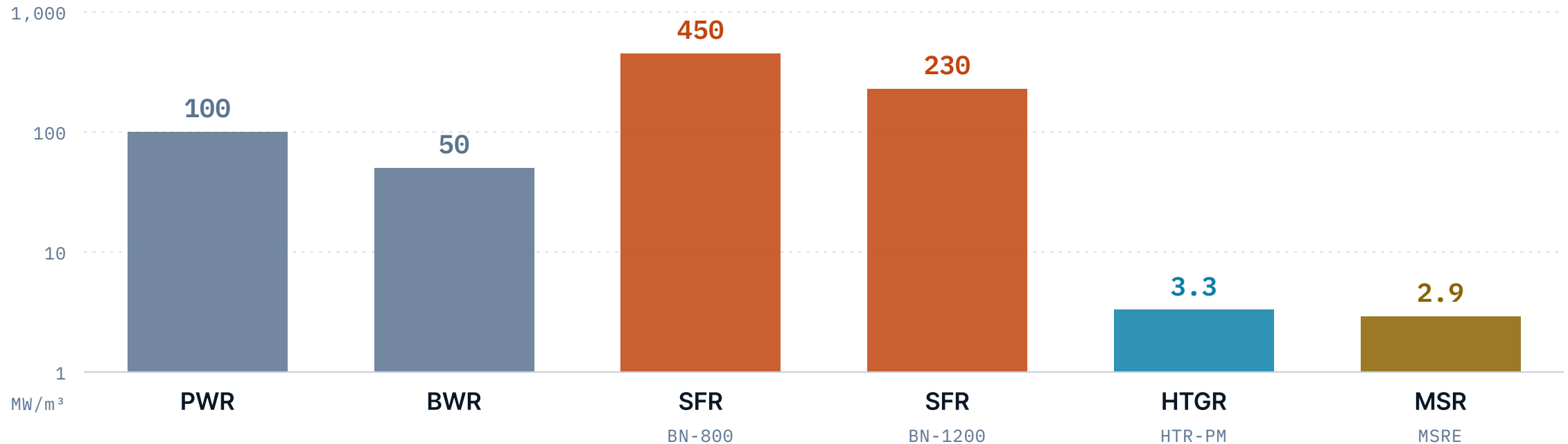
위그너 에너지가 HTGR에서 문제없다는 것은 **잘 근거된 추론이지 측정된 사실은 아님**. ORNL이 HTGR 온도 조사 흑연의 방출률 실측 데이터가 없다고 명시함.

dpa 원자당 변위수 — 원자 하나가 제자리에서 밀려난 평균 횟수, 조사량의 척도 · **전환점(turnaround)** 수축이 팽창으로 바뀌는 조사량 · **위그너 에너지** 조사로 격자에 쌓였다가 한꺼번에 풀릴 수 있는 에너지 · **MELCOR** 미국 중대사고 해석 코드

출처 본 교재 2.5절 · IG-110 기준 · 위그너 에너지 방출률은 HTGR 온도 조사 흑연의 실측 데이터가 없음(ORNL)

노형별 노심 평균 출력밀도

- HTR-PM 3.3 MW/m³는 경수로의 약 **1/30** — 설계 실패가 아니라 **의도**임. 붕괴열을 넓은 흑연에 퍼뜨려 전도·복사만으로 빼려는 것
- 대가는 부피임 — 250 MWt에 **78 m³** 노심, 같은 열출력 경수로로는 **2.5 m³**. **피동안전은 공짜가 아니라 부피로 삼**



출력밀도 노심 단위 부피당 열출력 · BN-800 · BN-1200 러시아 소듐냉각고속로 · MSRE 1960년대 ORNL 용융염 실험로

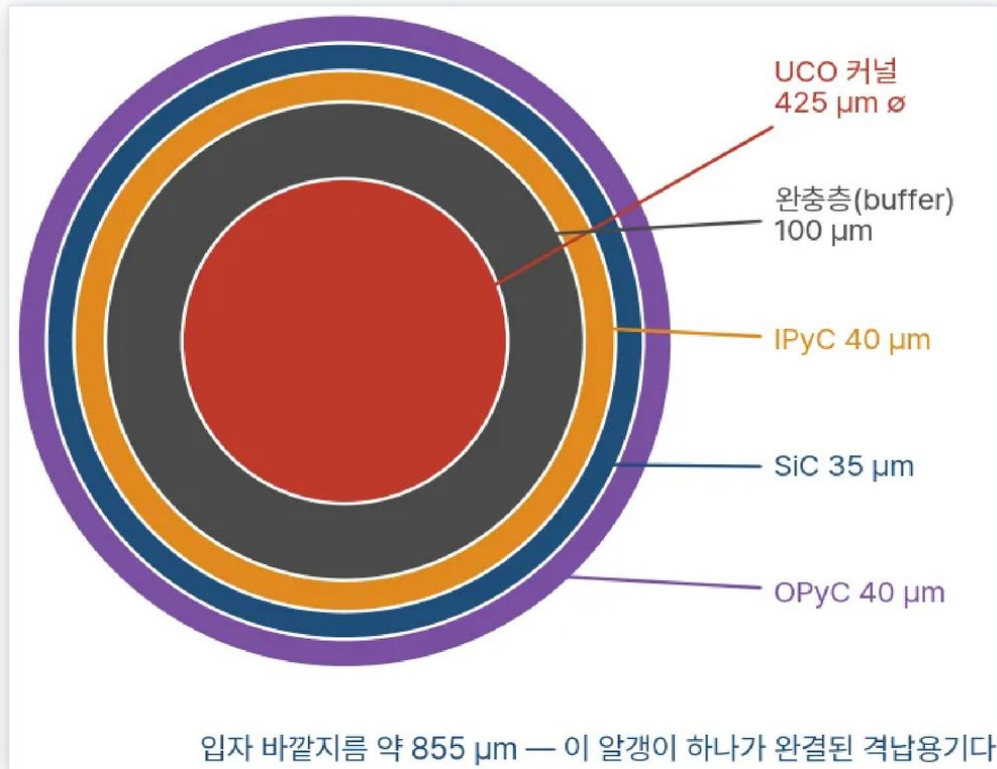
출처 본 교재 2.6절 그림 2.3 · 단위 MW/m³ · 로그 눈금 · HTR-PM 노심 $\varnothing 3\text{ m} \times 11\text{ m} = 78\text{ m}^3$

03 TRISO

경수로는 핵분열생성물을 막는 벽을 피복재와 건물에 둔다. HTGR은 그 벽을 연료 알갱이 안으로 옮긴다. 그 주장이 감이 아니라 데이터에 근거한다는 것을 AGR 시험으로 확인한다.

TRISO 입자의 층 구조와 격납의 위치

- 경수로의 벽은 펠릿 · 피복재 · 압력경계 · 격납건물 네 겹. HTGR은 이 벽을 **지름 0.9 mm도 안 되는 입자 안으로 옮김** — 한 모듈에 약 **50억 개**
- 방출 한계가 건물 건전성이 아니라 **입자의 통계**로 정해짐 → 저압 격납건물(confinement)만 두는 설계가 가능해짐



TRISO 입자 단면 (AGR-2 UCO) — 이 알갱이 하나가 완결된 격납용기 · 교재 그림 3.1

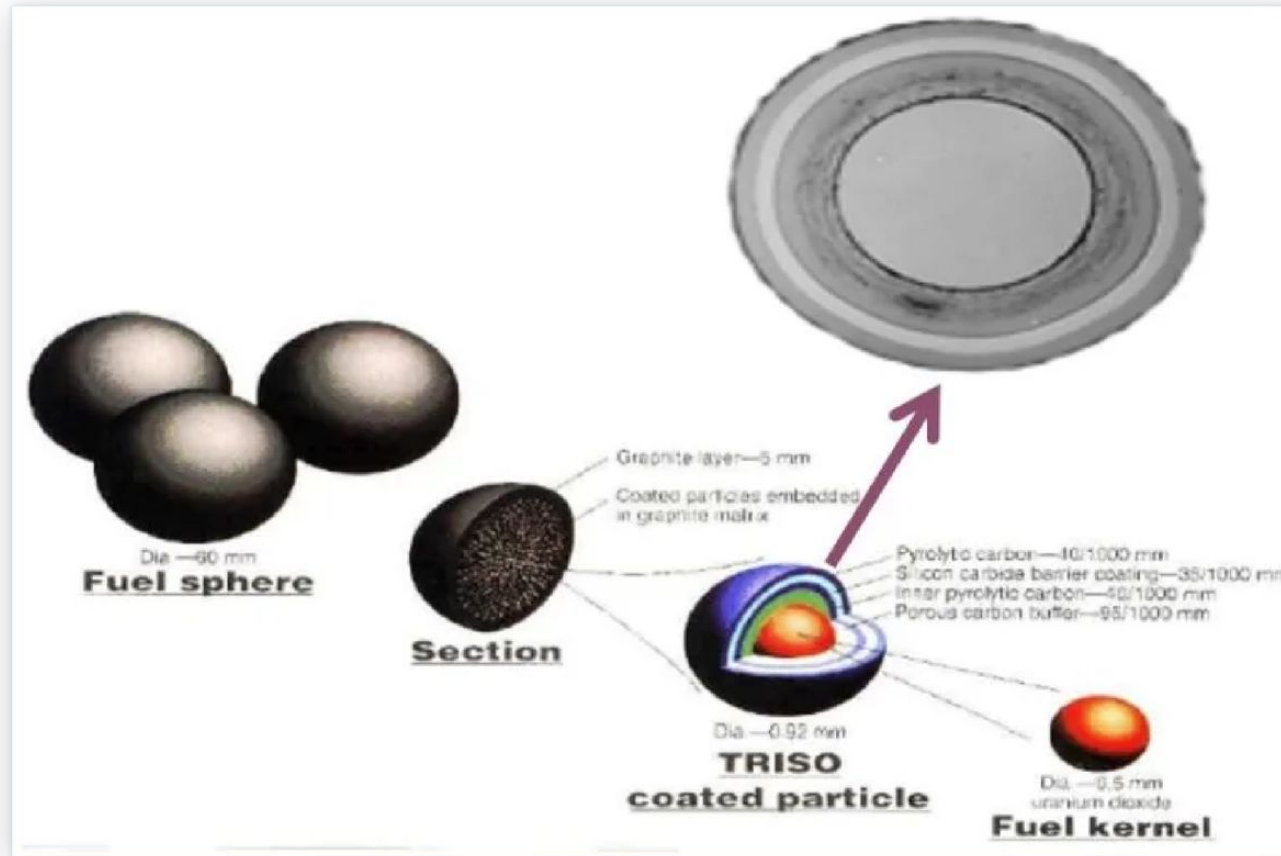
층	두께	역할
커널	$\varnothing$ 425~500 μm	핵분열이 일어나는 곳
완충층	~100 μm	핵분열 기체를 담고 팽윤 흡수
IPyC	40 μm	커널 화학종이 SiC에 닿지 않게
SiC	35 μm	실제 압력경계 · 금속 핵종 차단
OPyC	40 μm	SiC 보호 · 매트릭스와 결합

UCO 우라늄 산화물+탄화물 혼합 커널 · PyC 열분해탄소 · IPyC · OPyC 안쪽 · 바깥쪽 치밀 열분해탄소층 · SiC 탄화규소 · **confinement** 압력을 견디는 격납 대신 저압으로 가두는 건물

출처 본 교재 3.1절 그림 3.1 · 표 3.1 · AGR-2 UCO 기준 치수 · 입자 바깥지름 약 855 μm

페블에서 TRISO 입자까지 — 크기의 사슬

- 지름 60 mm 흑연 페블 하나에 TRISO 입자 약 **12,000개**(HTR-PM)가 흑연 매트릭스에 박혀 있음
- 바깥 5 mm는 연료 없는 흑연 겹질 — 페블끼리 부딪혀도 입자가 드러나지 않게 함



연료구(Ø 60 mm) → 단면 → TRISO 피복입자(Ø ~0.92 mm) → 연료 커널(Ø ~0.5 mm) · 교재 그림 3.2

페블 지름 · 연료영역

60 mm · 50 mm

페블당 입자 수 (HTR-PM)

~12 000

페블당 중금속

7.0 g

모듈당 페블 (평균)

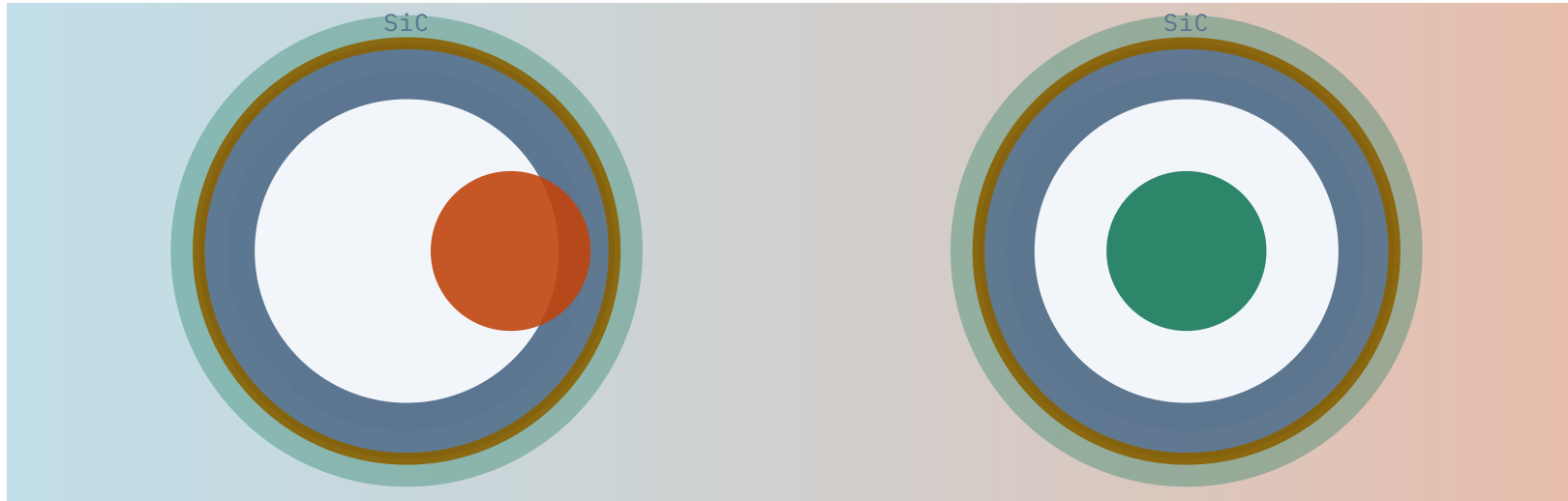
420 000

SiC 응력과 CO 에 의한 아메바 효과 — UCO 를 쓰는 이유

- 완충층을 두껍게 하면 기체 부피가 커져 p가 떨어지고, SiC를 두껍게 하면 σ_θ 가 떨어짐 — 고연소도에는 둘 다 필요함
- 실제로는 CO가 먼저 옴 — 내압을 올리고, 커널을 뜨거운 쪽으로 옮김. **UCO는 탄화물(UC_2)이 남는 산소를 잡아 CO 생성 자체를 막음**

차가운 쪽

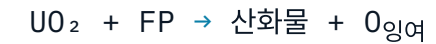
뜨거운 쪽 → 온도 구배

UO₂CO/CO₂ 가 탄소를 옮김 → 커널이 SiC 로 다가감

UCO

UC₂ 가 산소를 잡음 → CO 없음 → 제자리

$$\sigma_\theta = p r / (2 t_{SiC})$$



CO 가 끼치는 해 두 가지

① 내압 상승

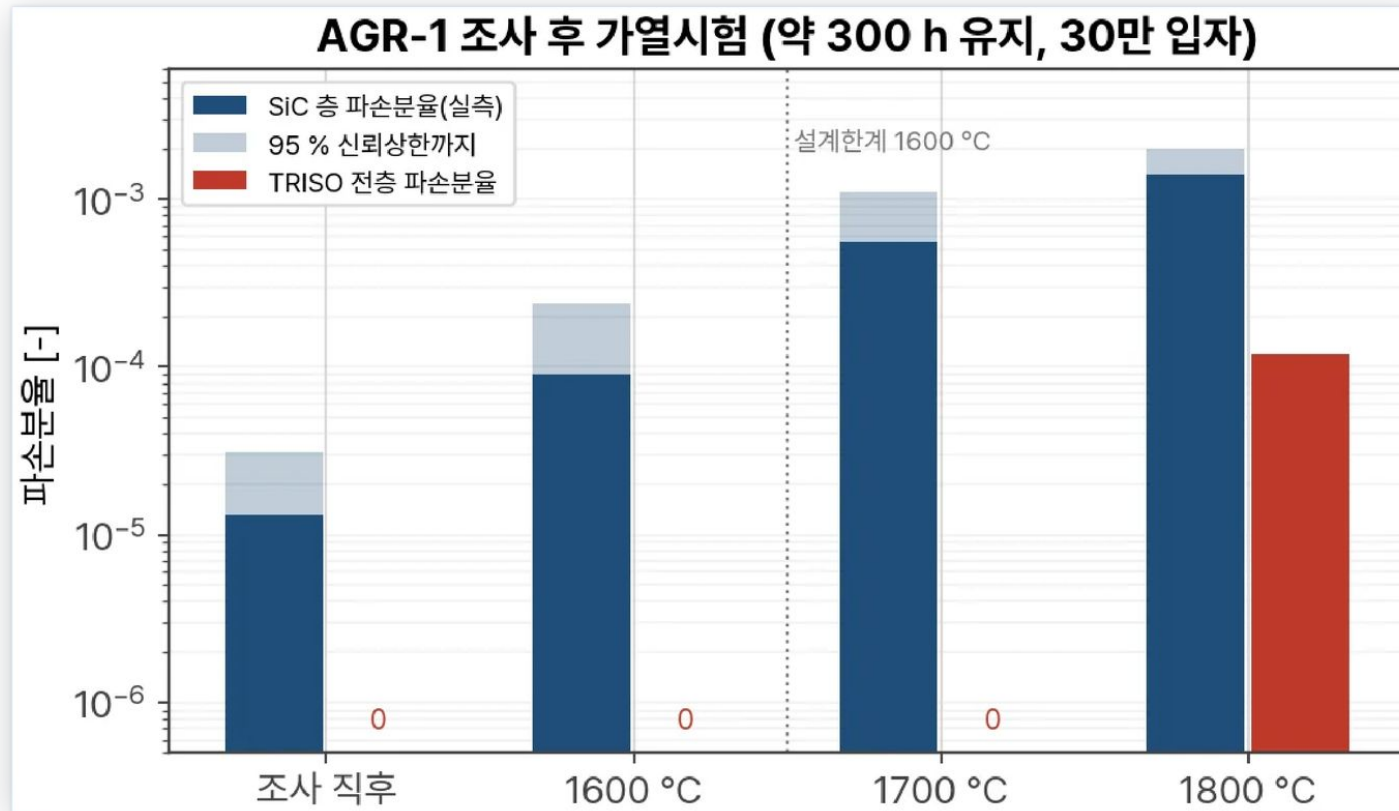
② 커널 이동 → SiC 접촉

접선 응력 σ_θ 구각을 원둘레 방향으로 잡아당기는 응력 · 아메바 효과 온도 구배를 따라 CO/CO₂ 가 탄소를 옮겨 커널이 뜨거운 쪽으로 이동하는 현상 · UC₂ 우라늄 탄화물

출처 본 교재 3.2절 · 얇은 구각 근사 · 그림은 아메바 효과의 개념도(치수·속도는 임의)

AGR-1 조사 후 가열시험 — 온도에 따른 SiC 파손분율

- 읽을 것은 숫자가 아니라 **기울기**임 — 1600 → 1800 °C, 200 K에 파손분율 **15배**. 설계한계 1600 °C는 곡선이 꺾이기 직전에 놓인 값임
- 조사 중 TRISO(3층) 파손 **0건**. 1800 °C에서도 전층 파손은 16,500개 중 2개



조건	SiC 파손	95 % 상한	전층
조사 직후	1.3×10^{-5}	3.1×10^{-5}	0
1600 °C	9.1×10^{-5}	2.4×10^{-4}	0
1700 °C	5.6×10^{-4}	1.1×10^{-3}	0
1800 °C	1.4×10^{-3}	2.0×10^{-3}	2/16 500

AGR-1 가열시험 (약 300 h 유지, 30만 입자) — 파랑 SiC 층 파손(실측) · 회색 95 % 신뢰상한 · 빨강 TRISO 전층 · 교재 그림 3.3

AGR-2와 AGR-5/6/7, 그리고 TRISO의 약점 은(Ag-110m)

- 숫자만 인용하면 안 됨 — AGR-5/6/7 캡슐 1의 180~440건은 가스라인 누설에 의한 실험 결함이지 연료 성능이 아님
- 발표에서 “TRISO는 완벽하다”고 하면 반드시 은에 대한 질문이 들어옴

AGR-2

UCO 와 UO_2 를 한 캡슐에

같은 조건으로 조사하고 가열함

UCO — 1800 °C 에서만 SiC 파손

UO_2 — 1600 °C 에서 이미 여러 개

SiC 의 CO 부식 흔적이 명확함

→ 3.2절의 화학이 실험으로 확인됨

AGR-5/6/7

인허가용 자격시험 (2018~2020)

약 57만 입자

최고 연소도 15.3 % FIMA

최고 시간평균온도 1432 °C

캡슐 4 · 5 조사 중 파손 0건

캡슐 1 의 180~440건 = 장치 결함

은 Ag-110m

SiC 가 못 잡는 유일한 핵종

AGR-1 캡슐 평균 방출률 0.012~0.38

1695 °C 과도시험에서 약 7 %

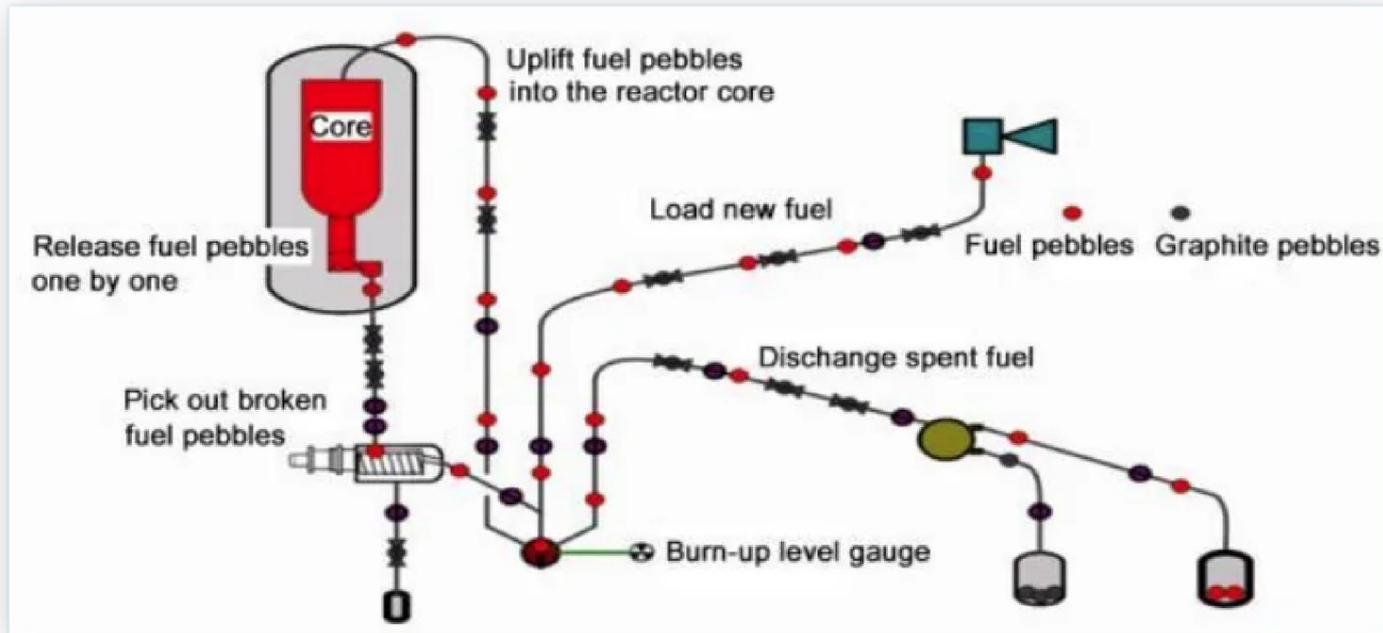
안전한계와는 무관함

열교환기 표면에 침착함

→ 정비 피폭선량에 직결

페블 순환과 온라인 재장전 — 이점 셋, 대가 셋

- **이점** — 매일 새 연료가 들어가 잉여반응도가 작음 · 정지 없이 운전 · 연소도 분포가 평평함
- **대가** — 기계장치가 복잡함 · 깨진 페블의 흑연 분진이 계통을 뒹 · 노심 내 연료 위치를 **확률적으로만** 앎(노심 계산이 통계적이 됨)



페블 순환 — 배출 → 파손품 선별 → 연소도 측정 → 재장전 또는 폐기 · 그림 3.4



실물 크기 연료취급계통 시험설비 · 그림 3.5

온라인 재장전 원자료를 세우지 않고 연료를 넣고 빼는 것 · 잉여반응도 임계에 필요한 것보다 더 가진 반응도 · 프리즘형 육각 흑연 블록에 연료를 꽂는 HTGR · Gwd/tU 우라늄 1톤당 낸 열 에너지(연소도)

출처 본 교재 3.4절 그림 3.4 · 3.5 · HTR-PM 페블은 평균 약 15회 노심을 통과한 뒤 90 Gwd/tU로 배출

흑연 산화의 세 영역 — 온도에 따라 바뀌는 지배 기구

- 흑연은 공기와 수증기 모두와 반응함. 지배 기구가 온도 영역마다 완전히 달라짐
- 어느 영역인지 먼저 판정하지 않고 **하나의 아레니우스 식을 전 구간에 쓰면 답이 크게 틀림**

약 600~750 °C

영역 1 · 화학반응 지배

산소가 3~4 mm 까지 침투

내부까지 골고루 갉아먹음

활성화에너지 큼 · 온도에 민감

NBG-18 187 · IG-110 222 kJ/mol

중간 온도

영역 2 · 공극 확산 지배

공극 속 확산이 속도를 정함

활성화에너지가 절반으로

침투 깊이 줄어듦

900 °C 이상

영역 3 · 경계층 물질전달

표면만 깎임

온도 의존성이 거의 없음

산소 공급 속도가 한계

활성화에너지 반응 속도가 온도에 얼마나 민감한지를 정하는 값 · 아레니우스 식 반응 속도 = $A \cdot \exp(-E/RT)$ · 경계층 물질전달 표면 근처 기체층을 통해 산소가 공급되는 과정

출처 본 교재 3.5절 · 활성화에너지는 NBG-18 187 kJ/mol, IG-110 222 kJ/mol(영역 1)

TRISO 연료 공급망 — 중국 · 미국 · 한국

- TRISO는 기술 문제가 아니라 **공급망 문제**임. 중국은 이미 넘어섰고 미국은 따라가는 중이며, **한국에는 상용 생산 능력이 없음**

Commercial fuel plant, 300,000/a, Baotou, CNNC fuel plant

- 2013/03/ started construction
- 2016/03/ finished plant installation and commission
- 2016/08/ started production
- 2017/12/ 300,000 fuel pebbles produced



38

바오터우 상용 펄스 연료공장 — 2013년 착공 · 2017년 12월까지 30만 개 생산 · 교재 그림 3.6

중국 · 바오터우

연산 30만 개 체제. 2017-12 까지 30만 개 생산

미국 · TRISO-X TX-1 (오크리지)

연산 70만 개 · 우라늄 5 t · Xe-100 11기분. 2026-08 골조 완성, 내부 설비 공사 중

한국

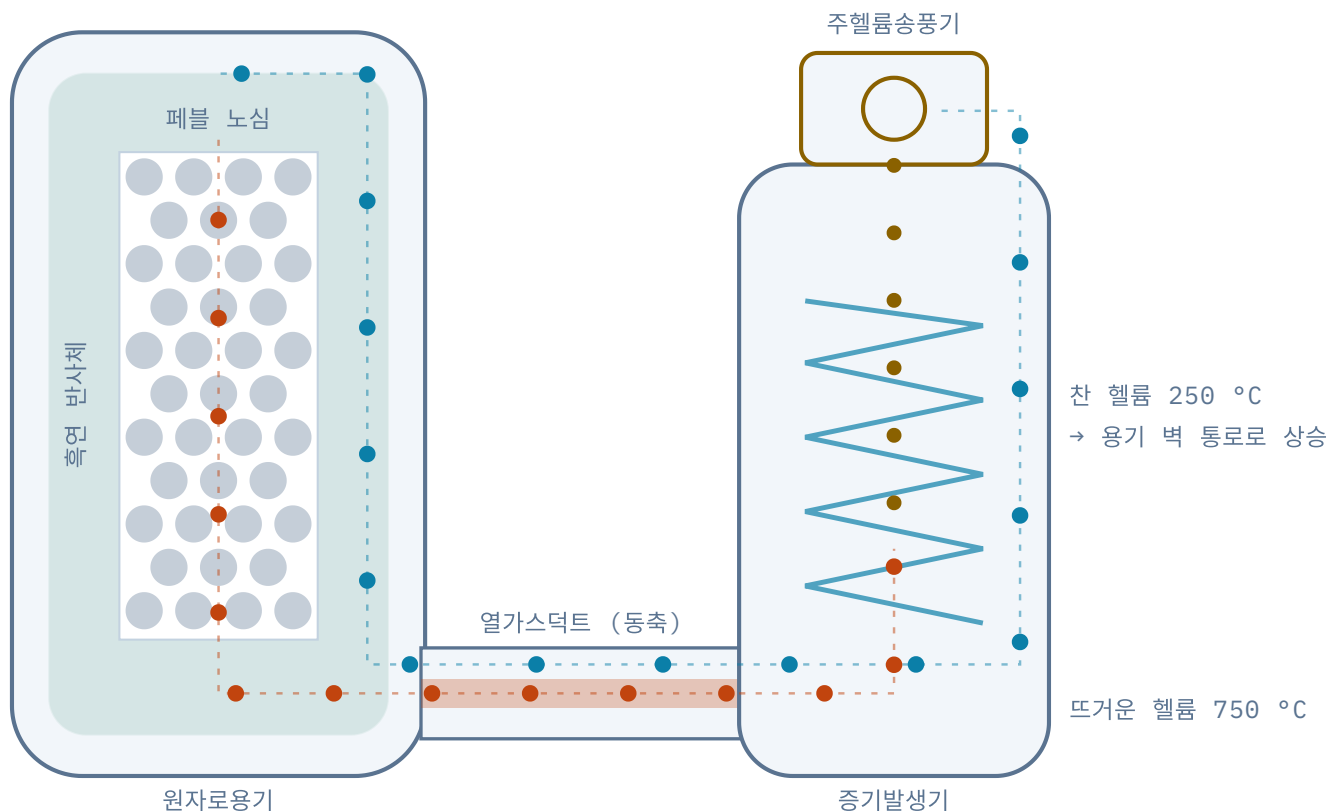
상용 생산 없음. 2024-07 시작한 445억 원 민간 과제가 이 공백을 메울지가 관전 포인트

04 HTR-PM을 뜯어본다

세계에서 유일하게 상업운전 중인 4세대 원자로를 기기 단위로 본다. 공개된 설계값이 서로 맞는지 손으로 검산하고, 소개 문구의 “정격”과 실제 운전을 구분한다.

HTR-PM 한 모듈의 헬륨 유로

- 250 MWt 모듈 2기가 터빈 1대를 공유함 — 500 MWt / 211 MWe(총). **2021-12 계통 연결 · 2023-12-05 상업운전**, 세계 최초의 상용 4세대로
- 찬 헬륨이 **용기 벽을 따라 올라가** 위에서 방향을 바꾸고, 펄브 사이를 **아래로 지나며 데워져** 하부 열가스덕트로 나감



노심 출구 · 열가스덕트

750 °C

노심 입구 · 찬 헬륨

250 °C

압력 · 유량 (모듈당)

7.0 MPa · 96 kg/s

모듈 열출력

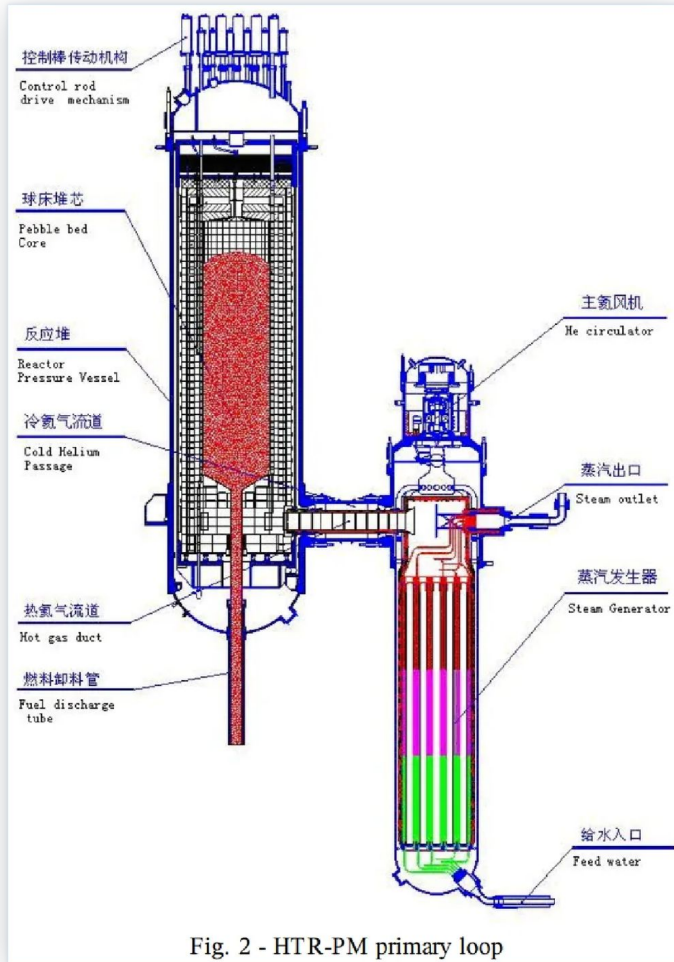
250 MWt × 2

HTR-PM High Temperature Reactor - Pebble-bed Module · INET 청화대 핵에너지기술연구원 · 열가스덕트 뜨거운 헬륨을 증기발생기로 보내는 굵은 관(동축 - 안은 뜨겁고 바깥은 찬 헬륨)

출처 본 교재 4.1절 · 그림은 유로 순서를 보이는 개념도(치수 임의) · 산동성 스타오완 · 청화대 INET 설계 · 뿌리는 2000-12 초임계한 HTR-10(10 MWt)

THINK LAB ·
HANYANG

1차 루프 배치의 세 가지 특징



HTR-PM 1차 루프 - 교재 그림 4.1

1 용기와 증기발생기가 나란히 섬

경수로처럼 증기발생기가 위에 있지 않고 굽은 덕트로 이어짐. 이 덕트가 파단하면 그것이 이 노형의 LOCA 임.

2 찬 헬륨이 용기 벽을 먼저 씻음

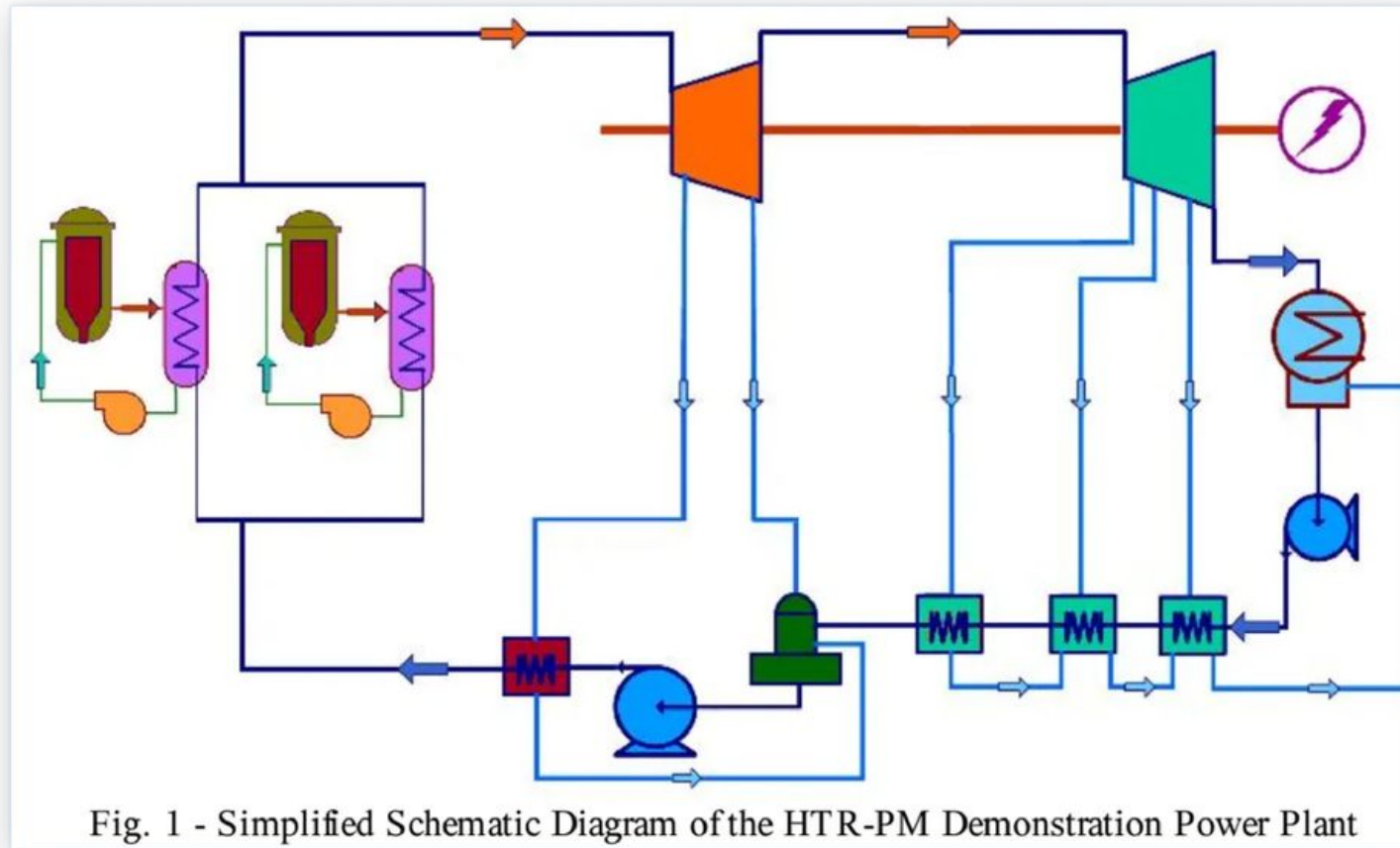
750 °C 노심을 담고도 용기 자체는 250 °C 근처에 머물. 일반 압력용기강(SA-508 계열)을 쓸 수 있는 이유임.

3 헬륨이 위에서 아래로 흐름

페블 더미가 눌러 안정됨. 강제순환이 멎으면 부력 자연순환은 반대 방향(위로)이 되어 유동이 스스로 멎음.

발전소 계통 — 원자로 2기가 터빈 1대를 공유

- 모듈마다 원자로 · 증기발생기 · 송풍기 한 벌. 두 모듈의 증기가 하나의 터빈으로 모임
- 증기 조건 **13.25 MPa / 567 °C** — 경수로(약 7 MPa 포화증기)보다 훨씬 좋아 효율이 올라감



HTR-PM 실증 발전소 단순 계통도 — 왼쪽 두 모듈(원자로·증기발생기·송풍기), 가운데 터빈·발전기, 오른쪽 급수가열기 · 교재 그림 4.2

HTR-PM 주요 설계값

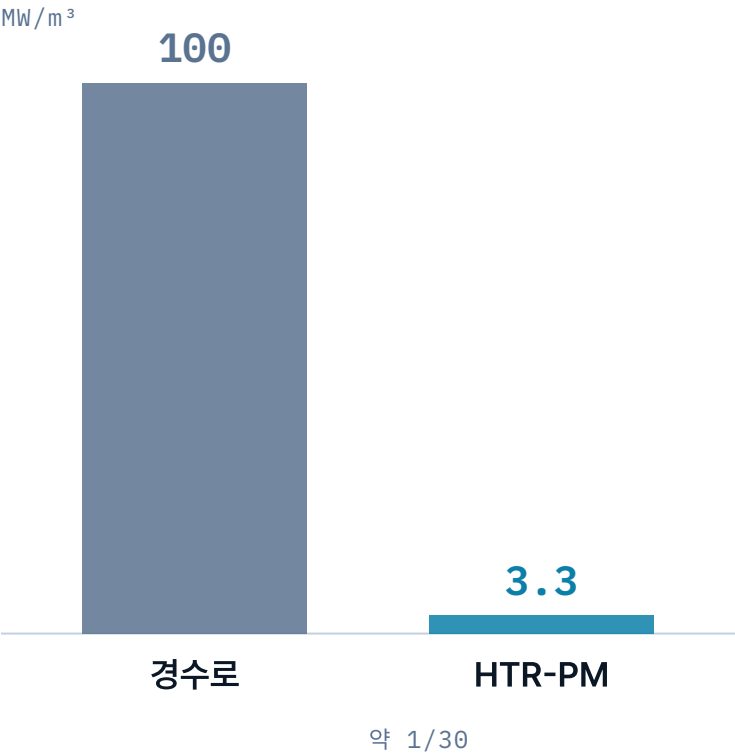
항목	값	비고
모듈 열출력	250 MWt × 2	
총 전기출력	211 MWe (총) / 150 MWe (순)	터빈 1대 공유
헬륨 온도 · 압력	250 → 750 °C · 7.0 MPa	2023년 시험은 6.8 MPa
헬륨 유량	96 kg/s (모듈당)	$\dot{m} = Q/(c_p \Delta T)$ 로 확인
노심 치수	∅ 3.0 m × 11.0 m, 77.8 m ³	
출력밀도	3.3 MW/m ³	경수로의 약 1/30
페블	∅ 60 mm · 평형 420,000개/모듈	연료영역 50 mm
농축도 · 연소도	8.5 % · 90 GWd/tU	페블당 중금속 7.0 g
증기 조건	13.25 MPa / 567 °C	자료에 따라 14.1 MPa / 570 °C
온도계수	약 -5×10^{-5} /K	음의 값
연료 온도한계	정상 1600 · 사고 1620 °C	정상운전 최고 약 1200 °C

농축도 우라늄 중 U-235 비율 · 온도계수 온도 1 K 당 반응도 변화 — 음이면 스스로 출력을 줄임 · MWe · MWt 전기출력 · 열출력
출처 본 교재 4.2절 표 4.1 · 증기 조건은 터빈 입구 기준 자료에 14.1 MPa / 570 °C 로도 나옴 · 2023년 시험은 6.8 MPa

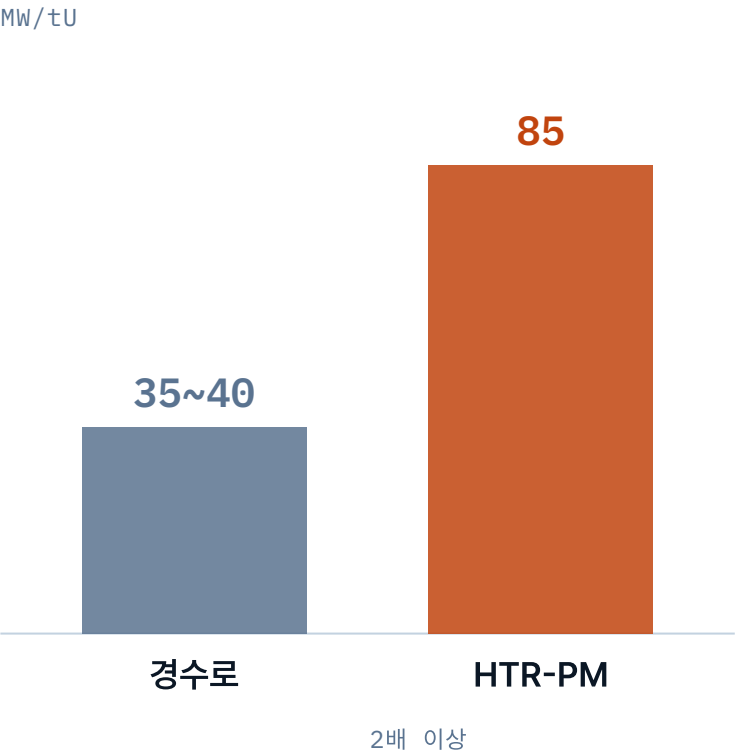
출력밀도와 비출력 — 부피 기준과 질량 기준

- 부피 기준 출력밀도는 경수로의 1/30인데, 질량 기준 비출력은 오히려 2배 넘게 높음 — 흑연이 노심 부피의 대부분을 차지하기 때문
- 두 숫자를 섞어 쓰면 엉뚱한 결론이 나옴. 체류시간 2.9년도 발표자료의 “약 3년”과 맞음

부피 기준 · 출력밀도



질량 기준 · 비출력



$420\,000 \times 7.0\text{ g} = 2.94\text{ tU}$
 $250\text{ MW} / 2.94\text{ tU} = 85\text{ MW/tU}$
 $90\,000 / 85 = 1\,059\text{ d}$

노심 체류시간

2.9년

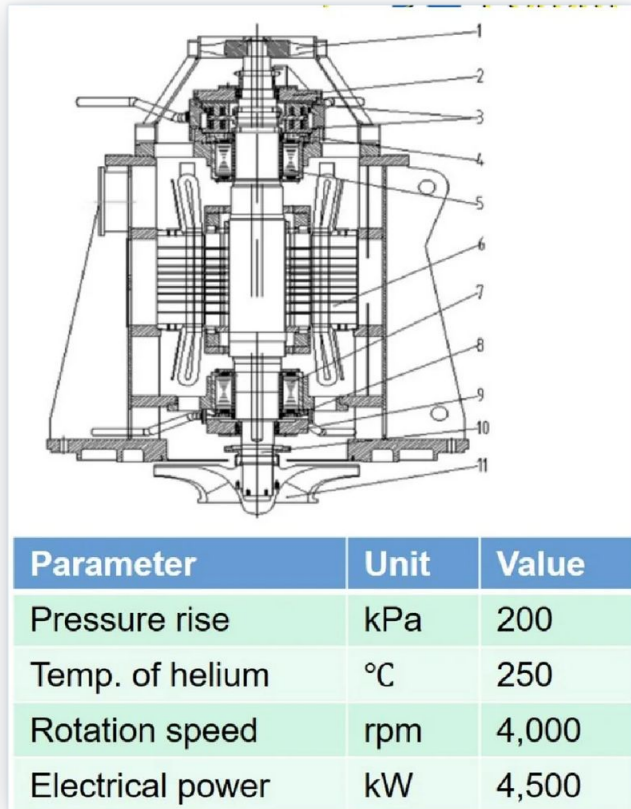
통과 한 번 (15회 평균)

~70일

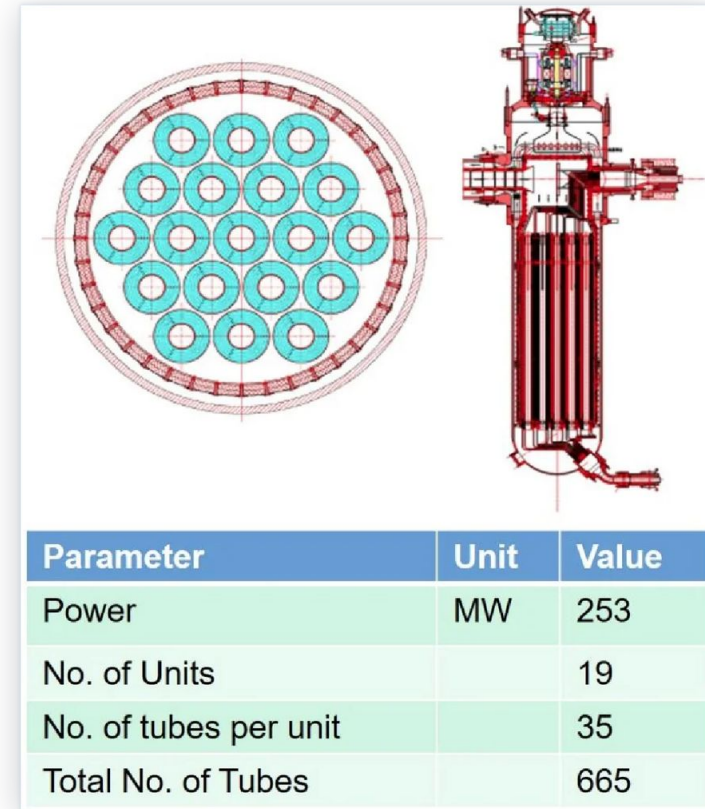
출력밀도 노심 부피당 열출력(MW/m³) · 비출력 연료 질량당 열출력(MW/tU) · 체류시간 연료가 노심에 머무는 총 기간
계산 본 교재 4.2절 · $420,000 \times 7.0\text{ g} = 2.94\text{ tU}$ · $250\text{ MW} / 2.94\text{ tU} = 85\text{ MW/tU}$ · $90,000\text{ MWd/tU} \div 85\text{ MW/tU} = 1,059\text{ d} \approx 2.9\text{ 년}$ · 평균 15회 통과 → 1회 약 70일

주헬륨송풍기와 증기발생기

- 송풍기 축은 **능동자기베어링(AMB)**으로 띄움 — 윤활유가 없으니 1차계통에 기름이 들어갈 경로가 원천적으로 없음. 가스로에서 유증기는 곧 계통 막힘임
- 증기발생기가 **1차 압력경계 안**에 있음 — 관이 터지면 물이 헬륨 쪽으로 들어와 $C + H_2O \rightarrow CO + H_2$. 19 다발로 나눈 이유가 격리임(5장)



주헬륨송풍기 단면과 사양 · 그림 4.3



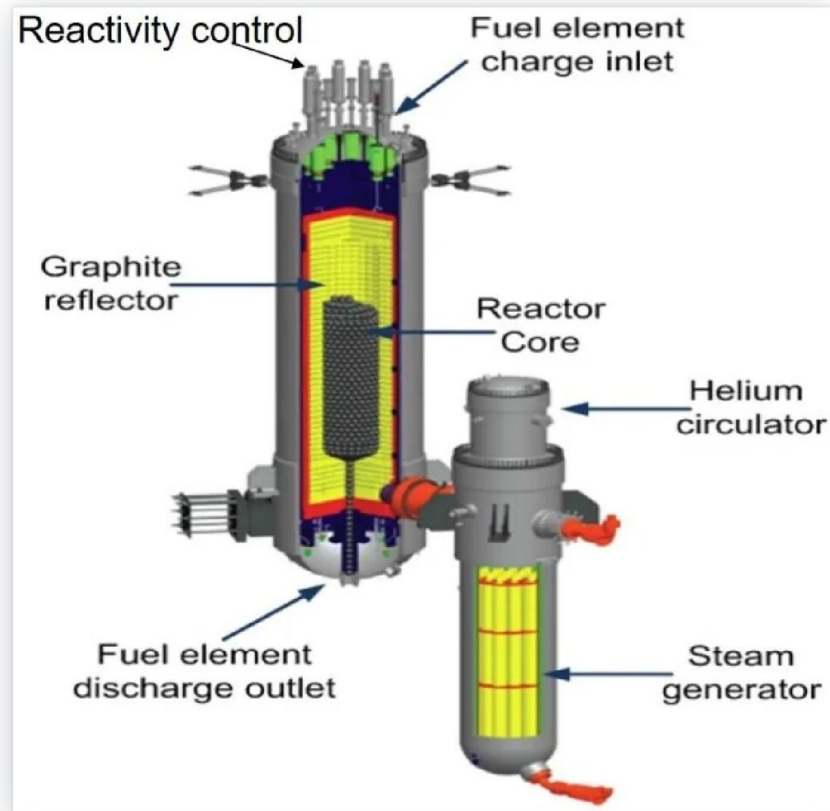
증기발생기 - 19 다발, 665관 · 그림 4.4

AMB 능동자기베어링 — 전자석으로 축을 띄워 윤활유가 필요 없음 · **헬리컬 코일** 나선형으로 감은 전열관 · **수분유입** 전열관 파단으로 물이 1차계통에 들어오는 사고

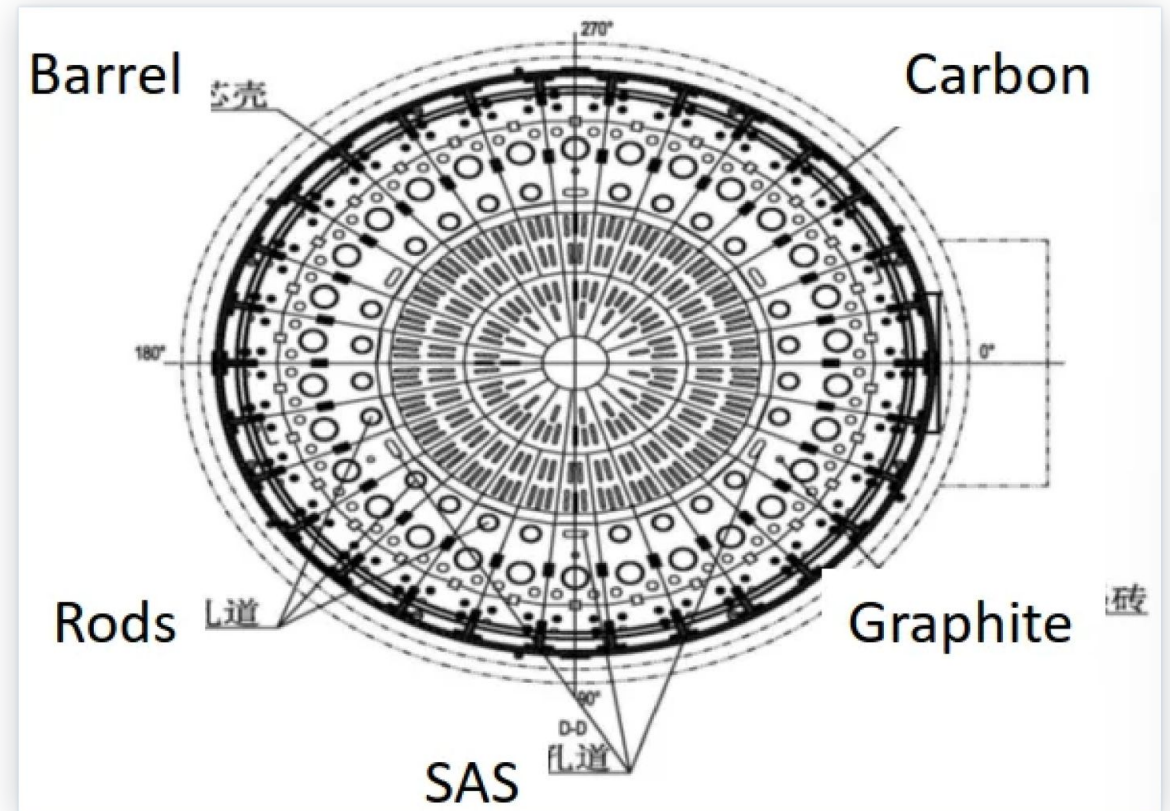
출처 본 교재 4.3절 그림 4.3 · 4.4 · 송풍기 200 kPa · 250 °C · 4000 rpm · 4500 kW · 증기발생기 253 MW · 19 다발 × 35관 = 665관

원자로용기와 노심 내부 — 제어봉과 SAS는 반사체에

- 노심이 페블 더미라 그 안에 봉을 꽂을 수 없음 — 제어봉과 소형흡수구(SAS) 둘 다 바깥 흑연 반사체의 구멍에 들어감
- 제어봉은 정상 운전과 정지에, **SAS는 장기 정지 시 정지여유 확보**에 씀 — 서로 독립인 두 반응도 제어 수단



원자로용기 절개도 — 반응도 제어 · 장입구 · 반사체 · 노심 · 송풍기 · 증기발생기 · 배출구 · 그림 4.5



노심 수평 단면 — 노심통 · 탄소 · 흑연 · 제어봉 · SAS · 그림 4.6

SAS 소형흡수구 정지계통 — 흑연 반사체 구멍에 흡수체 알갱이를 떨어뜨림 · **정지여유** 정지 상태를 유지하고 남는 음의 반응도 · **노심통(barrel)** 노심 구조물을 둘러싼 금속 원통

출처 본 교재 4.3절 그림 4.5 · 4.6 · 노심 단면은 바깥부터 노심통 · 탄소 블록 · 흑연 반사체 · 제어봉 공 · SAS 공

노심 상부 실물과 원자로용기 수송

- 펠블 더미 위로 반사체에 쏘인 제어봉 관이 보임 — 노심 안이 아니라 가장자리에 있음
- 노심 지름이 3 m로 묶여 있어 용기 지름도 작음 → 육상 수송이 가능함. 지름을 묶는 이유는 5장의 전도 냉각



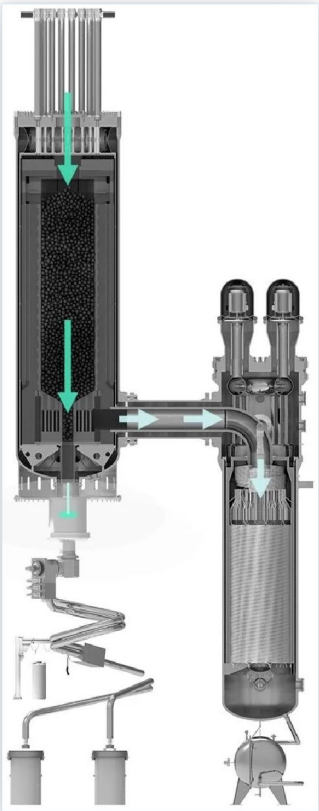
노심 상부 — 펠블과 제어봉 관 · 그림 4.7



원자로용기 수송 장면 · 그림 4.8

Xe-100 (X-energy) — 설계값과 인허가

- 미국 인허가에서 가장 앞섬 — 첫 고객은 발전사가 아니라 **다우(Dow) 화학공장**(텍사스 시드립트, Long Mott). 업계는 2027년 상반기 허가를 봄
- **노심 지름·높이·출력밀도·입구온도·유량은 NRC 제출문서에서 비공개** — 발표자료에 적혀 있으면 십중팔구 누군가 추정한 값임

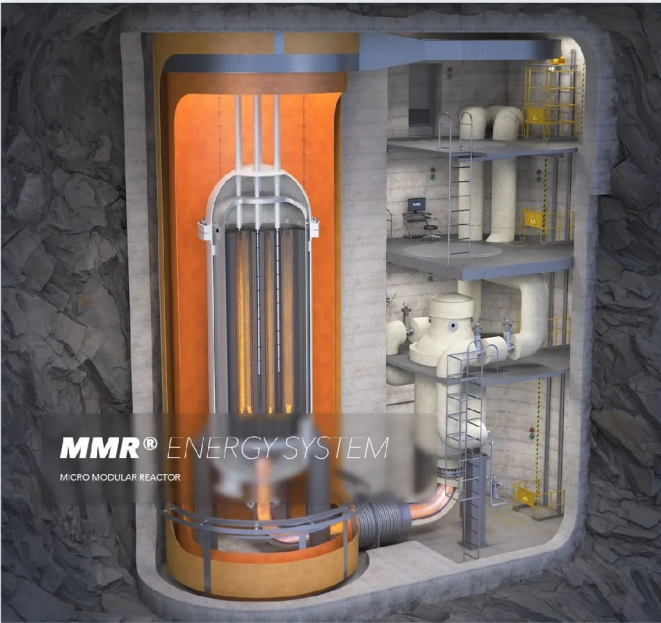


Xe-100 절개도 · 그림 4.9

항목	XE-100	HTR-PM
모듈 출력	200 MWt / 80 MWe	250 MWt
표준 구성	4모듈 · 320 MWe	2모듈 · 211 MWe
헬륨 압력	6 MPa	7 MPa
출구 온도 · 증기	750 °C · 565 °C / 16.5 MPa	750 °C · 567 °C / 13.25 MPa
페블 · 커널	약 22만 · UCO 425 μm	42만 · UO ₂
농축도 · 배출 연소도	15.5 % · 163 GWd/MTU	8.5 % · 90 GWd/tU
부하추종	12분에 40 → 100 %	—

그 밖의 HTGR — KRONOS MMR · BANR · HTTR · 한국 · 영국

- “MMR = 15 MWt”는 옛 USNC 설계, NRC에 접수된 KRONOS는 45 MWth — 둘 다 맞되 출처를 붙여 구분해야 함. 비경수로 자료에서 아주 흔한 혼선임



MMR 지하 배치 개념도 · 그림 4.10

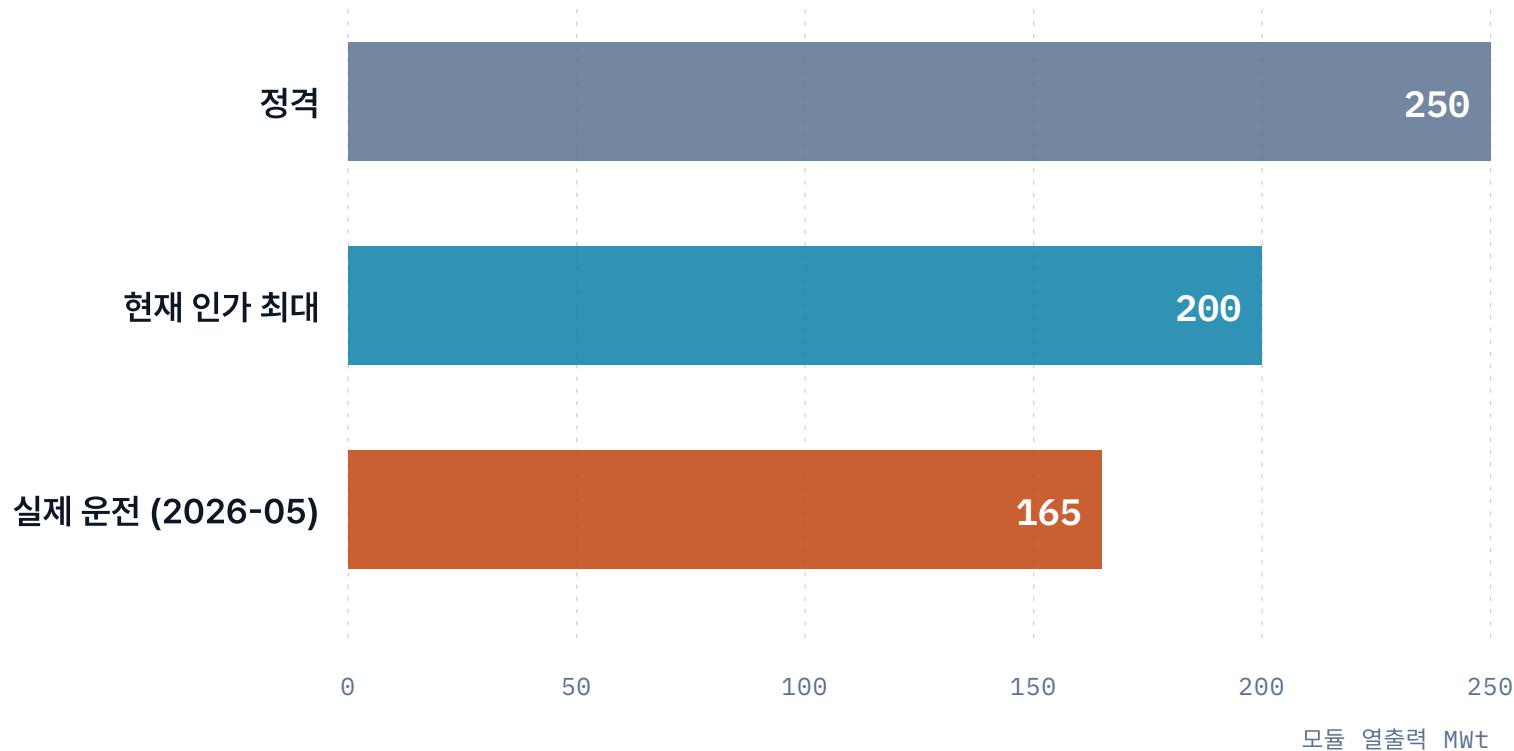
설계	규모	현황 (2026-09)
KRONOS MMR	45 MWth (NRC 등록)	UIUC 가 2026-03 건설허가 신청, 05 접수. 헬륨 1차 + 용융염 축열 · FCM 연료
BWXT BANR	75 MWt / 20 MWe	2026-08 미 육군 Janus 대상, 포트캠벨. 착공 2028년 말 목표. HALEU TRISO · 4년 재장전 · 도로·철도 수송
HTTR (일본)	30 MWt 시험로	프리즘형, 1998 초임계. 2004-04 세계 최초 전출력 출구 950 °C. 중요한 것은 5장의 시험임
한국	750~950 °C 목표	2004 NHDD 는 실증로까지 못 감. 2024-07 445억 원 민관 과제(2027년까지). 2026-09 한전기술·포스코이앤씨 MOU
영국	AMR 실증 노형	2021~22 HTGR 선정. 2026-06 JAEA·NNL·롤스로이스 협력각서 2건. 부지·공급사·착공 결정 없음

MMR Micro Modular Reactor · FCM TRISO 를 세라믹에 박은 완전세라믹 캡슐 연료 · BANR BWXT Advanced Nuclear Reactor · NHDD 원자력수소 실증 사업 · AMR 영국 첨단 모듈로 프로그램 · MOU 양해각서

출처 본 교재 4.4절 그림 4.10 · 2026년 9월 기준 · USNC 2024-10 파산(Chapter 11), NANO Nuclear 가 850만 달러에 IP 인수

HTR-PM 의 정격 출력과 실제 운전 출력

- 두 모듈 모두 **165 MWt**로 운전 중, 계통 출력 약 116 MWe. 현재 인가 최대는 200 MWt이고 노심이 평형에 도달하는 2~3년 뒤 출력 상승 예정
- 실패가 아니라 초도호기의 정상적인 모습임. 다만 **"4세대가 상용화되었다"**와 **"정격 출력으로 안정 운전 중"**은 전혀 다른 문장임



누적 이용률 (WNA)

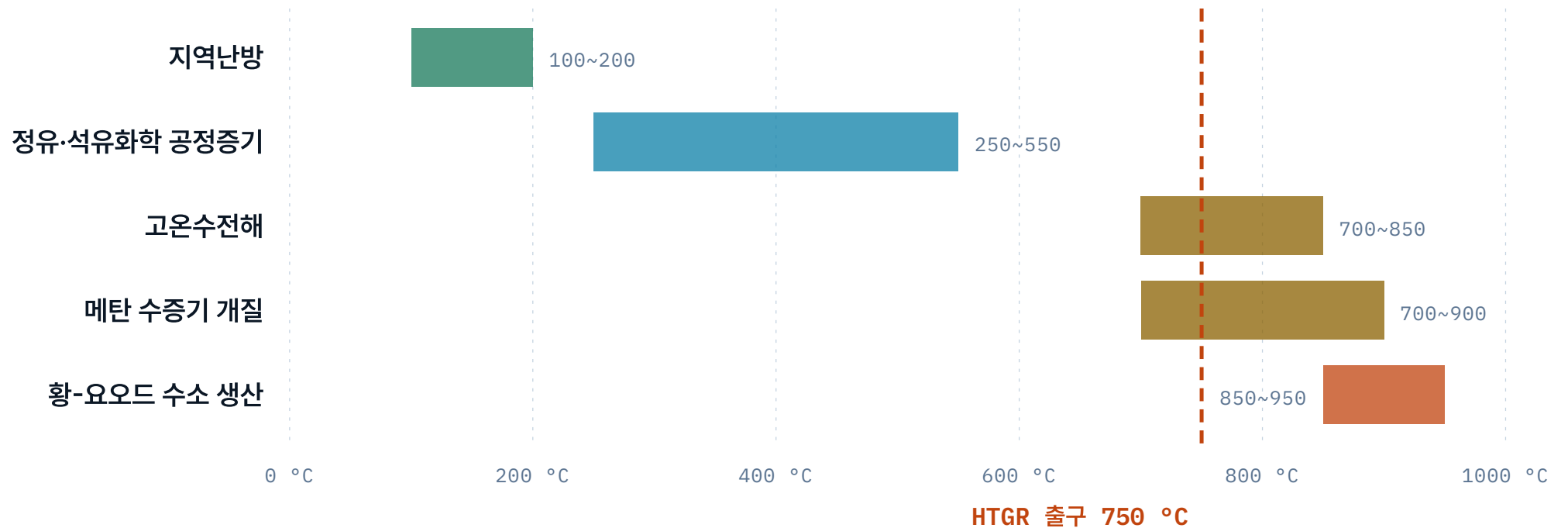
29.7 %

계통 출력 (2026-05)

~116 MWe

용도별 필요 온도와 HTGR 출구 750 °C

- HTGR의 진짜 시장은 전기가 아니라 **열**임 — Xe-100의 첫 고객은 화학회사, BANR은 군, 한국 과제 참여사는 제철·석유화학
- 750 °C를 노리는 이유는 이 목록의 **대부분을 덮기 때문**임. HTR-PM은 2024-03부터 지역난방 12 MW 공급 중(4세대 원자로의 첫 도시 난방)



공정열 전기가 아니라 산업 공정에 바로 쓰는 열 · 고온수전해 고온 수증기를 전기분해해 수소를 만드는 방법 · 메탄 수증기 개질 천연가스와 수증기로 수소를 만드는 방법 · 황-요오드(SI) 열 화학 수소 생산 공정

출처 본 교재 4.6절 · HTR-PM 은 2024-03 룡청시 지역난방망에 연결 — 19만 m², 약 1,850세대, 12 MW

05 HTGR 안전

경수로 안전의 문장은 “냉각재를 계속 공급하라”다. HTGR의 문장은 “아무것도 하지 마라”다.
2023년 HTR-PM 실증시험이 그 문장을 상용 규모에서 무엇까지 증명했는지 정확히 읽는다.

냉각 없이 버티기 위한 세 가지 조건

- 냉각재가 다 빠지고 송풍기가 멎어도 **전도** → **복사** 경로만으로 연료가 한계 아래에 머물면, 그 원자로로는 냉각을 필요로 하지 않음
- 셋 중 **2번이 핵심** — 모듈 출력의 상한을 정하는 것은 경제성이 아니라 **노심 지름임**

경수로

“냉각재를 계속 공급하라”

ECCS · 보조급수 · 격납 살수 — 전부 이 문장의 변주

HTGR

“아무것도 하지 마라”

흑연 전도 → 용기 표면 복사 → 공동 벽

1

출력밀도가 낮을 것

3.3 MW/m³ — 단위 부피당 빼야 할 열이 적음

2

노심이 가늘 것

중심→바깥 전도 거리가 짧아야 함 · 지름 3 m

3

열용량이 클 것

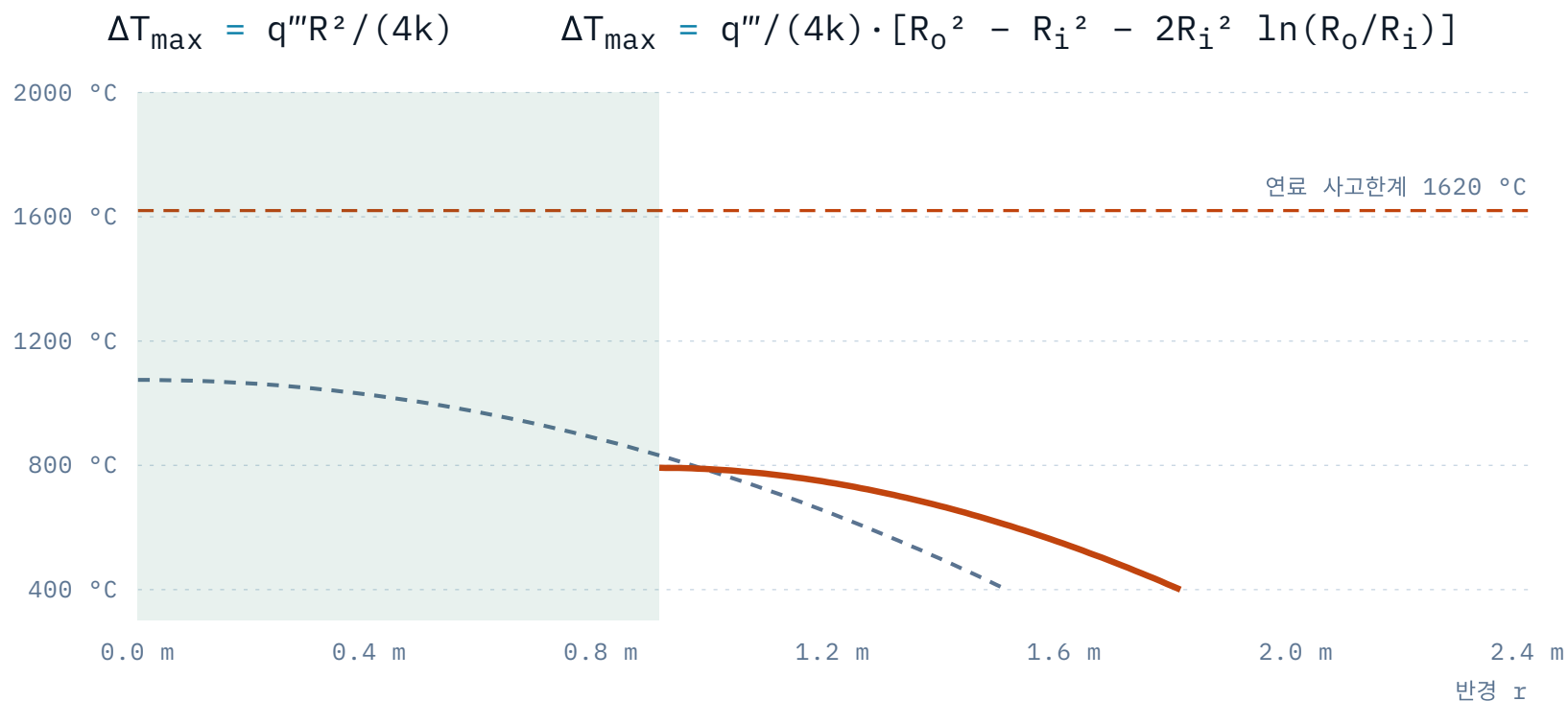
흑연이 첫 몇 시간의 열을 흡수함

공동(cavity) 원자로용기를 둘러싼 콘크리트 방 · **환형 노심** 가운데를 흑연 기둥으로 비운 고리 모양 노심

출처 본 교재 5.1절 · 열은 흑연을 타고 바깥으로 전도되고 원자로용기 표면에서 공동(cavity) 벽으로 복사되어 나감

전도만으로 붕괴열을 뺄 때의 노심 온도 — 원통과 환형

- 중심-표면 온도차가 **R²에 비례** — 지름을 2배로 하면 온도차가 4배. 250 MWt를 500 MWt로 키우고 싶어도 노심 지름을 못 키우는 이유임
- 출력을 키우려면 **가운데를 비운 환형 노심** — 같은 발열량으로 약 280 K 낮아짐(Xe-100 등)



최고 온도 · 중심 또는 안쪽 면

792 °C

중심-표면 ΔT

392 K

바깥 반경 R 0 **1.80 m**

안 반경 R I (0 = 원통) **0.90 m**

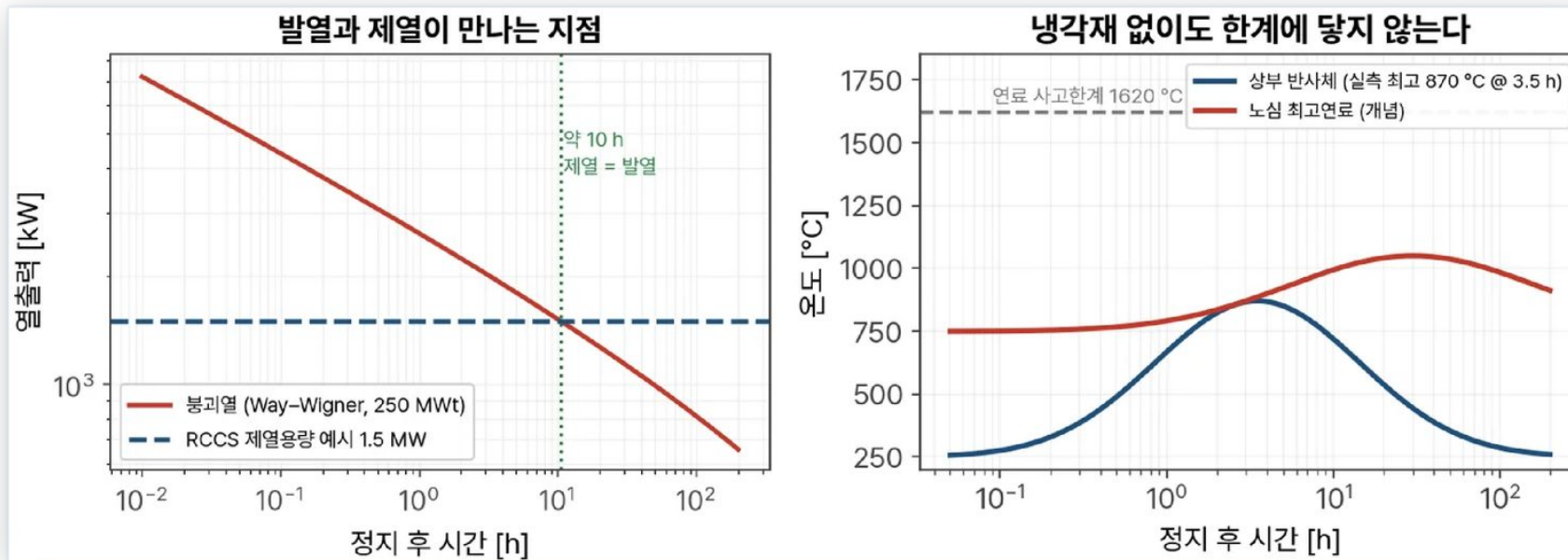
점선은 기준 원통 노심(R = 1.5 m)

q''' 단위 부피당 발열량 · k 열전도도 · R_o · R_i 노심 바깥 · 안 반경 · 단열 경계를 통해 열이 나가지 않는 조건

계산 본 교재 5.2절 · 그림 5.1 과 같은 조건 — 붕괴열 $q''' = 30 \text{ kW/m}^3$, $k = 25 \text{ W/(m·K)}$, 표면 400 °C · 환형은 안쪽 단열 · 연료 사고한계 1620 °C(HTR-PM)

붕괴열 곡선과 RCCS 제열이 만나는 시점

- 붕괴열은 정지 직후 약 6 %, 1시간 뒤 약 1 %. 100시간 뒤 약 0.33 % — 250 MWt 모듈에서 **약 810 kW**로, 용기 표면 수십 m²에서 복사로 뺄 수 있는 크기임
- 복사는 **T⁴에 비례** — 용기가 뜨거워질수록 제열이 급격히 늘어 계통을 스스로 안정시킴. 사고가 심해질수록 제열 능력이 커짐



왼쪽 — 붕괴열(250 MWt)과 RCCS 제열용량 예시 1.5 MW 가 약 10 h 에 만남(실측 13 h 는 다음 장) · 오른쪽 — 냉각재 없이도 한계에 닿지 않는 온도 이력 · 교재 그림 5.2

$$P_d/P_0 = 0.0622[t^{-0.2} - (t+10^8)^{-0.2}]$$

$$Q_{\text{rad}} = \epsilon_{\text{eff}} \sigma A (T_v^4 - T_c^4)$$

정지 직후 · 1시간 뒤

6 % · 1 %

RCCS 원자로공동냉각계통 — 용기 바깥 공동 벽의 공기·물 통로, 굴뚝 효과로 스스로 둠 · ϵ_{eff} 유효 방사율 · σ 슈테판-볼츠만 상수

출처 본 교재 5.2절 · 그림 5.2 · 붕괴열은 Way-Wigner 식(t 는 정지 후 초) · RCCS 1.5 MW 는 교재 그림의 예시값 · 복사는 T⁴에 비례

2023년 HTR-PM 냉각상실 실증시험 결과

- 이 교재에서 가장 중요한 실험 데이터 — 상용 규모 원자로로 냉각 상실을 실제로 해 본 유일한 사례임
- 송풍기 두 대를 멈추고 비상노심냉각도, 동력을 쓰는 어떤 냉각도 하지 않았음



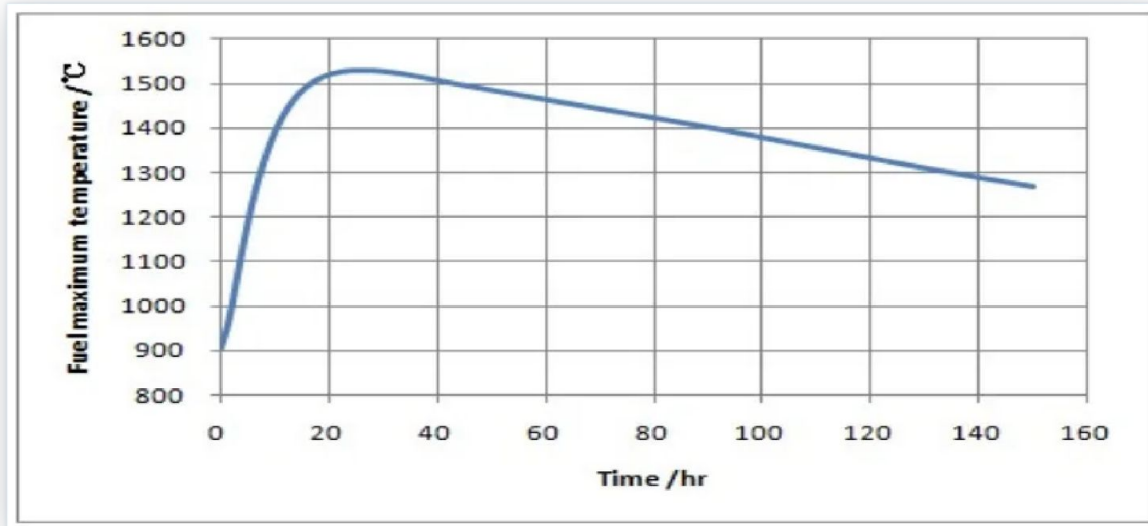
관측	값
미임계 도달	약 20 s (제어봉 없이)
상부 반사체 최고	870 °C · 3.5 h
RCCS = 붕괴열	약 13 h
35 h 후 붕괴열	약 560 kWt
연료 최고온도	사고한계 1620 °C에 근접조차 안 함

미임계 연쇄반응이 스스로 줄어드는 상태 · 반사체 노심을 둘러싼 흑연 — 새는 중성자를 되돌림 · RCCS 원자로공동냉각계통

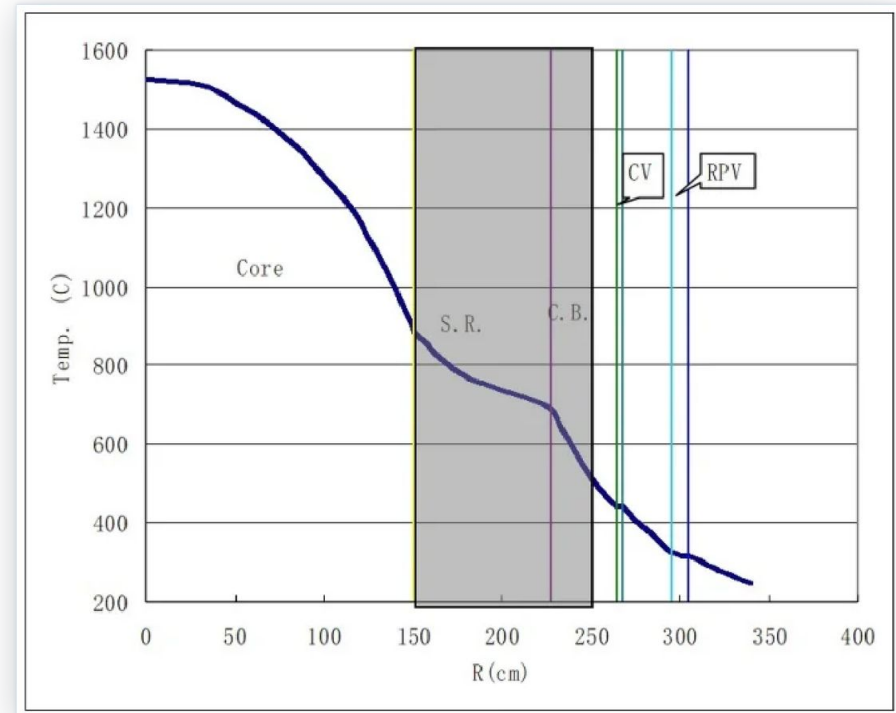
출처 본 교재 5.3절 표 5.1 · 2023-08-13(1호 모듈) · 2023-09-01(2호 모듈) · 각 200 MWt · 헬륨 243~246 → 685~688 °C · 6.8 MPa 에서 시작 · 송풍기 모두 정지, 비상냉각 없음

실증시험에서 읽어야 할 세 가지

- ① 20초 미임계는 제어봉이 아니라 도플러 · ② 최고온도가 3.5~35시간으로 아주 늦음 — 경수로는 수 분, HTGR은 하루 단위. 대처시간이 24시간을 훌쩍 넘음
- ③ 최고온도가 노심이 아니라 **상부 반사체** — 유동이 멎으면 아래쪽 열이 위로 올라옴. 정상상태 감각으로 사고를 예측하면 틀림



냉각상실 시 최고연료온도 계산 — 약 25시간에 1500 °C대 최고점 · 그림 5.3



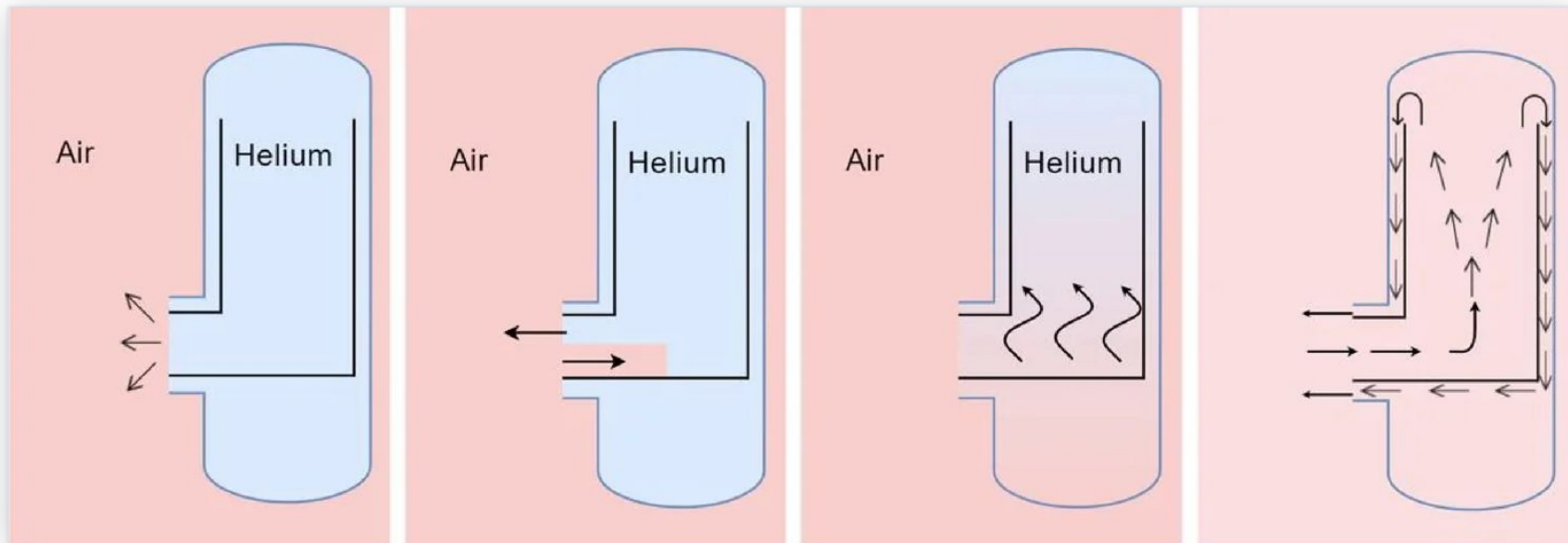
사고 시 반경방향 온도 — 노심에서 용기까지 · 그림 5.4

도플러 효과 연료가 뜨거워지면 U-238 공명흡수가 넓어져 반응도가 줄어드는 현상 · pcm 10만분의 1 반응도 · \$ 지발중성자 비율 β 로 나눈 반응도 · 대처시간(coping time) 외부 도움 없이 버티는 시간

출처 본 교재 5.3절 그림 5.3·5.4·온도계수 약 $-5 \times 10^{-5} / K \times 200 K = -1000 \text{ pcm}$ (약 -1.5 \$) · S.R. 측면반사체, C.B. 노심통, CV 격납, RPV 원자로용기

공기유입 — 네 단계와 흑연 산화

- HTGR이 걱정하는 것은 온도가 아니라 화학임 — 문제는 흑연이 타는 것이 아니라 **구조 흑연이 얇아져 지지 기능을 잃는 것**, 반응열이 국부 온도를 올리는 것
- ④ 자연순환은 보통 계통코드로 풀림. ② 성층 역류와 ③ 분자확산은 단상 균질 코드로 계산이 안 됨 — GAMMA가 태어난 이유



다뤄야 할 성분

He · N₂ · O₂ · CO · CO₂ · H₂O

공기유입 4단계 — ① 감압에 의한 유입 → ② 밀도차 성층 역류 → ③ 분자확산 침투 → ④ 자연순환 개시 · 교재 그림 5.5

성층 역류 무거운 공기가 아래로, 가벼운 헬륨이 위로 층을 이루며 반대 방향으로 흐르는 현상 · 분자확산 농도 차이만으로 성분이 섞여 드는 현상 · GAMMA KAERI 의 다성분 가스 해석 코드

출처 본 교재 5.4절 그림 5.5 · 900 °C 이상에서 흑연 산화는 표면만 깎이고 느낌(3.5절)

수분유입 — 동시에 일어나는 세 가지

- 증기발생기 전열관이 터지면 **13 MPa의 물이 7 MPa의 헬륨 쪽으로** 밀려 들어옴 — HTR-PM의 주요 설계기준사고 중 하나임
- **반응도 부호가 경수로와 반대**라는 점을 놓치기 쉬움 — 흑연 감속로에 물(감속재)이 들어오면 반응도가 올라감

1

압력 상승

물이 증발하며 1차계통 압력이 오름.
안전밸브가 열리면 방사성물질이 나갈 수 있음.

2

흑연-수증기 반응

$C + H_2O \rightarrow CO + H_2$. 수소가 만들어짐.

3

반응도 삽입

물은 감속재. 흑연 감속 열중성자로에 물이 들어오면 반응도가 올라감 — 경수로와 부호가 반대.

HTTR 강제냉각상실(LOFC) 시험 세 번

- 2024년 시험은 전출력 30 MW에서 순환기를 멈추고 제어봉 삽입까지 막은 ATWS 조건 — 출력이 스스로 내려가 안정됐고 용융은 없었음
- 페블형(HTR-PM)과 프리즘형(HTTR) 양쪽에서 각각 실증되었다는 점이 인허가에서 갖는 의미가 큼



JAEA — “프리즘형 HTGR 의 세계 최초 전출력 안전실증시험”

RCCS 용량과 심층방어에서 HTGR 의 위치

- RCCS는 공동 벽에 붙은 공기·물 통로 — **굴뚝 효과로 스스로 돌며 펌프·밸브·전원이 없음**
- HTGR은 **3단계(사고 완화)를 연료 알갱이 안으로, 4단계(중대사고 관리)를 물리 법칙(전도·복사)으로 옮긴 설계임** — 계통 신뢰도 문제가 **재료·화학 문제**로 이동하고 인허가 초점도 따라감

설계	방식	정상운전	사고	
GA-MHTGR	공기 자연대류	718 kW	1.75 MW	3단계 · 사고 완화 → 연료 알갱이 안
Framatome SC-HTGR	물	1.4 MW	2.1 MW	
HTR-10	물	루프당 125 kW × 2	—	4단계 · 중대사고 관리 → 전도 · 복사

06 헬륨으로 계통코드를 돌린다

III권에서 짠 제어체적 코드에 헬륨을 넣는다. 바뀌는 것은 물성과 구성모델 두 층뿐이다. 대신 흑연이 주인공이고 헬륨은 심부름꾼이라는 사실이 해석의 무게중심을 옮긴다.

냉각재를 바꿀 때 바뀌는 층과 그대로인 층

- 바뀌는 것은 1층 물성 · 2층 구성모델뿐, 3층 수치 · 4층 플랜트는 그대로임 — 제어체적 코드의 힘
- “그대로”에는 각주가 붙음 — 시간간격 제어는 물성에 따라 실질적으로 다르게 동작함(뒤의 Courant 조건)

	물성 클래스	전열·마찰 상관식	시간간격·수치	추가 물리
VHTR (He)	이상기체 $P=\rho RT$	KTA 3102.2/.3	음속 1880 m/s 음해법 필수	고체 전도·복사 다성분 확산
SFR (Na)	비압축 액체 $\rho(T)$ 선형	Mikityuk $Nu(Pe)$	저압·큰 열관성 긴 적분시간	축방향 전도 풀 성층화
MSR (염)	염 물성표 (불확실 10~50 %)	물 기준 상관식 재평가 필요	동결 판정 $T > T_{melt}$	선구핵종 수송 유체 내 발열

노심·연결 구조는 그대로 두고, 이 네 칸만 갈아끼운다

노형별 교체 지도 — 노심 연결 구조는 그대로 두고 네 칸만 갈아끼움 · 교재 그림 6.1

1층 · 물성 (FLUID)
p, h → ρ, T, 상태량 미분

2층 · 구성모델
마찰 · 열전달 · 임계유량

3층 · 수치
이산화 · 압력방정식 · Δt

4층 · 플랜트
체적을 어떻게 이었나

제어체적 질량·에너지를 세는 유한 부피 · 접합부 제어체적 사이의 유로 · 구성모델 마찰·열전달처럼 식을 담아 주는 상관식 · 반음해법 압력은 음해, 나머지는 양해로 푸는 방식
출처 본 교재 6.1절 그림 6.1·「원자로 계통코드 직접 만들기」 III권의 네 층 구조

헬륨 물성 클래스 — 닫힌 식과 음속

- 물의 IAPWS 표에서 수치 미분으로 얻던 상태량 미분을 **닫힌 식**으로 얻음 — 표 밖으로 나가 발산하거나 포화선에서 요동칠 일이 없어 **물보다 훨씬 견고함**
- 압력방정식의 대각항이 물리적 음속과 **정확히 같다**는 것을 손으로 확인할 수 있는 드문 경우 — 학생이 직접 유도해 볼 것

$$T = h/c_p, \quad \rho = p/(RT)$$

$$\rho_p = 1/(RT), \quad \rho_h = -p/(RT^2 c_p)$$

$$\rho_p + \rho_h/\rho = 1/(RT) - 1/(Tc_p) = (1/RT)(1 - R/c_p) = (1/RT)(c_v/c_p)$$

$$c = 1/\sqrt{\rho_p + \rho_h/\rho} = \sqrt{\gamma RT}$$

음속 · 압력방정식에서

1,882 m/s $\sqrt{\gamma RT}$ **1,882** m/s

헬륨 온도

750 °C

ρ_p · ρ_h 엔탈피 · 압력을 고정했을 때 압력 · 엔탈피에 대한 밀도의 편미분 · **IAPWS** 물·수증기 물성 국제 표준 · **대각항** 압력방정식 행렬의 대각 성분

출처 본 교재 6.2절 · III권 3장의 음속 $c = 1/\sqrt{\rho_p + \rho_h/\rho}$ 에 이상기체를 넣으면 $\sqrt{\gamma RT} \cdot R = 2077.3$, $c_p = 5195$ J/(kg·K)

HTR-PM 한 모듈의 6 제어체적 축약 모델과 열용량 비

- 흑연이 주인공이고 헬륨은 심부름꾼 — 고체 열용량이 유체의 73배. HeatStructure의 절점 수와 조사된 흑연 열전도도가 결과를 지배함
- 시간 척도가 둘 — 유체 수 초, 고체 수 시간~수십 시간(비 약 10^4 , 강성). 실무에서는 **블로다운과 전도냉각을 나눠 풀**



합 146 m³ · 헬륨 약 640 kg · 96 kg/s 로 일주 약 6.7 s

헬륨 (유체)

3.3 MJ/K

노심 흑연 (고체)

240 MJ/K

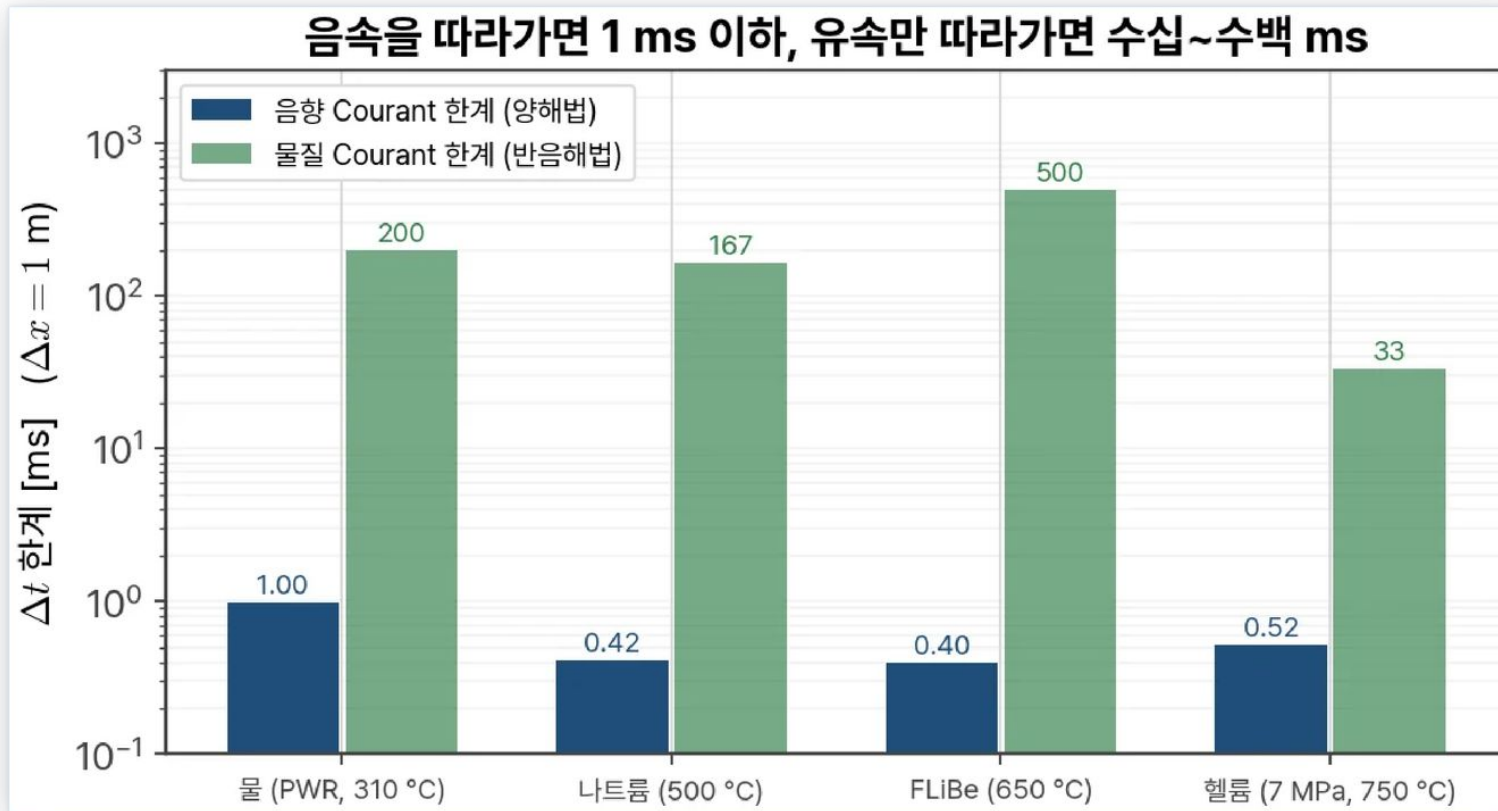
고체가 유체의 73배

HeatStructure 코드에서 고체(흑연·연료) 열전도를 푸는 객체 · 강성(stiff) 시간 척도가 크게 다른 현상이 섞여 작은 Δt 가 강요되는 방정식계 · 블로다운 파단 후 계통이 감압되는 과정

계산 본 교재 6.3절 htgr_loop.py · 부피 합 146 m³ · 헬륨 약 4.4 kg/m³ × 146 m³ ≈ 640 kg · 640 × 5195 = 3.3 MJ/K · 흑연 78 m³ × 1750 kg/m³ × 1759 J/(kg·K) = 240 MJ/K · 일주 시간 640/96 ≈ 6.7 s

시간간격을 정하는 두 Courant 조건과 헬륨의 유속

- 헬륨이 특별한 점은 음속이 아니라 유속임 — 밀도가 낮아 약 30 m/s로 물보다 6배 빠름 → 반응해법에서도 물질 Courant 한계가 물보다 6배 뽕뽕함
- III권 IdealGas 기본값 $\mu = 3.9 \times 10^{-5}$, $k = 0.29$ 는 약 450 °C 값. 750 °C에서는 4.7×10^{-5} , 0.37 — 상수로 두면 출구 온도가 수십 K 틀림



냉각재별 시간간격 한계 ($\Delta x = 1$ m) — 양해법이면 어느 냉각재든 1 ms 를 못 넘고, 반응해법이면 수십~수백 ms · 교재 그림 6.2

$$\Delta t_{\text{음향}} \leq \Delta x / (u + a)$$

$$\Delta t_{\text{물질}} \leq \Delta x / u$$

헬륨 반응해 한계 (7 MPa, 750 °C)

33 ms

물 반응해 한계 (PWR, 310 °C)

200 ms

Courant 조건 한 시간간격 동안 정보가 한 격자보다 멀리 가지 못하게 하는 안정 조건 · 양해법 현재 값만으로 다음 값을 계산 · 반응해법 압력만 음해로 풀어 음속 제한을 없앤 방식

출처 본 교재 6.4절 그림 6.2 · $\Delta x = 1$ m · 750 °C 헬륨 음속 1882 m/s(물 약 1000 m/s) · 유속 약 30 m/s(물의 약 6배)

III권 코드로 풀 수 없는 것 — 공기유입과 페블베드 우회

- 정상운전 · 유량상실 · 감압까지는 풀림. 그러나 우리 제어체적은 **단일 유체**를 담음 — 공기유입은 성분마다 질량보존식과 확산항이 따로 필요해 **코드의 절반을 다시 짜야 함**
- 1차원 제어체적 사슬은 벽 근처 공극률이 **0.39 → 1.0 가까이** 치솟아 생기는 우회 유로를 통째로 놓침

$$\partial(\rho Y_i)/\partial t + \nabla \cdot (\rho u Y_i) = \nabla \cdot (\rho D_i \nabla Y_i) + S_i$$

풀림

정상운전

단상 헬륨 · 강제순환

유량상실

송풍기 정지 · 전도로 넘어감

감압 · 블로다운

단일 유체가 빠져나감

못 풀

공기유입

성분별 보존식 · 분자확산 필요

페블베드 벽 우회

공극률 0.39 → 1.0 · 다차원

흑연 산화 반응열

화학반응 원천항 S_i

KAERI의 **GAMMA / GAMMA+** 코드가 정확히 이 목적으로 만들어졌음. 연구실에 입문교재가 있으니 여기서 다시 유도하지 말고 **그 교재로 넘어갈 것.**

다성분 혼합물 여러 기체 성분이 섞인 유체 — 성분마다 보존식이 따로 필요 · 공극률 빈 공간 비율 · 우회 유로(bypass) 노심을 거치지 않고 벽 쪽으로 빠지는 흐름 · 다공성 매질 모델 페블 더미를 평균 공극률의 스펀지처럼 다루는 모델

출처 본 교재 6.5절 · Y_i 성분 i 의 질량분율, D_i 확산계수, S_i 화학반응 생성·소멸 · 연구실 GAMMA+ 입문교재로 넘어갈 것

HTGR 계통코드 검증용 적분 데이터

- 코드를 짜는 것보다 어려운 것이 **맞는지 확인하는 것**임. HTGR 검증에 쓸 수 있는 적분 데이터는 아래가 전부임
- 마지막 줄이 판을 바꿈 — **상용 규모 적분 데이터가 존재하는 유일한 비경수로가 HTGR**임. 코드 개발 과제를 설계할 때 이 차이를 알고 시작할 것

데이터	규모	무엇을 검증하나
HTTR LOFC 시험 (2010 · 2022 · 2024)	30 MWt	프리즘형 전도냉각, ATWS
HTR-10 순환기 정지 무정지 시험	3 MWt	페블형 온도 피드백
NACOK 시험설비 (독일)	비핵	공기유입 자연순환
HTR-PM 냉각상실 시험 (2023)	200 MWt	상용 규모 전도냉각 전체

제1부에서 기억할 여섯 개의 숫자

- 헬륨이 못 나르는 만큼 흑연이 담아 두고, 흑연이 담아 두는 동안 TRISO가 핵분열생성물을 붙잡음 — 여섯 숫자가 이 한 문장의 근거임

7 MPa

송풍 동력을 감당하려는 가압

대기압이면 동력 약 4900배

3.3 MW/m³

피동안전은 부피로 산다

78 m³ 노심 vs 경수로 2.5 m³

1600 °C

TRISO 곡선이 꺾이기 직전

200 K 올리면 파손 15배

$\Delta T \propto R^2$

모듈 출력 상한은 노심 지름

키우려면 환형 노심

20 s · 35 h

2023 HTR-PM 실증시험

도플러 미임계 · 하루 단위 최고온도

73 ×

흑연이 주인공, 헬륨은 심부름꾼

고체 열용량 240 vs 유체 3.3 MJ/K

약어 (1/2) — 노형 · 연료 · 재료

약어	원어	뜻
HTGR	High Temperature Gas-cooled Reactor	헬륨 냉각 · 흑연 감속로 전체
VHTR	Very High Temperature Reactor	출구 900 °C 이상을 노리는 4세대 분류명
FHR	Fluoride-salt-cooled High-temp. Reactor	TRISO 고체 연료 + 불화염 냉각 (Kairos)
MSR · SFR	Molten Salt / Sodium-cooled Fast Reactor	용융염로 · 소듐냉각고속로 (다음 두 텍)
HTR-PM	High Temperature Reactor – Pebble-bed Module	중국 스다오완 상용 HTGR
HTTR	High Temperature engineering Test Reactor	일본 30 MWt 프리즘형 시험로
TRISO	Tri-structural Isotropic particle	세 겹 피복 연료입자 — 입자 하나가 격납
UCO	Uranium Oxycarbide	산화물+탄화물 커널 — CO 생성을 막음
SiC · PyC	Silicon Carbide · Pyrolytic Carbon	TRISO 의 압력경계 · 탄소층
HALEU	High-Assay Low-Enriched Uranium	농축도 5~20 % 우라늄
FCM	Fully Ceramic Microencapsulated fuel	TRISO 를 세라믹에 박은 연료 (MMR)
FIMA	Fissions per Initial Metal Atom	초기 중금속 중 핵분열한 비율 — 연소도
dpa	Displacements per Atom	원자당 변위수 — 흑연 조사량의 척도
GWd/tU	Gigawatt-days per tonne of U	우라늄 톤당 열에너지 — 연소도
IG-110 · NBG-18	—	HTGR 용 핵흑연 등급

약어 (2/2) — 계통 · 시험 · 안전 · 기관

약어	원어	뜻
RCCS	Reactor Cavity Cooling System	원자로공동냉각계통 — 굴뚝 효과, 무동력
AMB	Active Magnetic Bearing	능동자기베어링 — 송풍기에 기름이 없음
SAS	Small Absorber Sphere system	소형흡수구 정지계통 — 반사체 구멍에 투입
LOCA · LOFC	Loss of Coolant · of Forced Cooling	냉각재상실 · 강제냉각상실
ATWS	Anticipated Transient Without Scram	정지 실패 예상 과도 — 제어봉이 안 들어감
AGR	Advanced Gas Reactor fuel programme	미국 TRISO 연료 시험 프로그램
ATR · FACS	Advanced Test Reactor · furnace	INL 시험로 · 조사 후 가열시험 노
EFPD	Effective Full-Power Days	전출력 환산 운전 일수
KTA	Kerntechnischer Ausschuss	독일 원자력기술위원회 표준 — 페블베드 상관식
GAMMA+	—	KAERI 다성분 가스 해석 코드 — 공기유입
NACOK	—	독일 공기유입 자연순환 시험설비
INET	Institute of Nuclear and New Energy Tech.	칭화대 핵능신기술연구원 — HTR-PM 설계
JAEA	Japan Atomic Energy Agency	일본원자력연구개발기구 — HTTR 운영
FONSI	Finding of No Significant Impact	미국 환경평가의 유의영향없음 결정
MMR · BANR	Micro Modular / BWXT Adv. Nuclear Reactor	초소형 HTGR 두 설계

NUE4067 · 비경수로 편 ① · 5주차

피동안전은 공짜가 아니라 부피로 산다

헬륨은 아무것도 하지 않고, 흑연은 담아 두고, TRISO 는 붙잡는다.
그 대가가 3.3 MW/m³ 의 노심과 7 MPa 의 송풍기다.

다음 텍은 **SFR** — 이번에는 출력밀도를 오히려 **높이**는 노형이다. 냉각재가 물과 폭발하는데도 왜 쓰는가.